SCIVELYX SUITE · ROCKFACE



# RockFace Explorer

## Manual do usuário

Perguntas a uma coleção de descrições — consultas petrográficas, painel, grupos em diagramas ternários, figuras de revista, LAS para o Petrel, datação U-Pb e evolução paragenética —, cada função explicada com exemplos e cada campo da tela listado.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

LCCMat · Universidade de Brasília • laribeirojr.github.io/rockface

# Sumário


Como usar este manual 3

Conhecendo o Explorer 5

O RockFace Explorer 6

Tutorial 9

Tutorial: perguntas a uma coleção 10

Referência 17

RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações 18

RockFace Explorer: o painel de uma coleção 24

Grupos, figuras e apresentações 27

Poços para LAS 36

Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg 39

Evolução paragenética e a coluna estratigráfica 42

Relatórios 45

Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local 48

Apêndices 52

Comandos do Explorer 53

Todos os campos do Explorer, aba por aba 54

Perguntas frequentes 63

Glossário 65

# Como usar este manual

Este manual faz parte da coleção de manuais do RockFace Suite: um para cada programa (Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC), um da **Mio**, a assistente, e um de **Python**, para quem quer automatizar o trabalho. O **Guia do usuário** (no site e em PDF) explica cada função em poucas páginas; os manuais vão além: contam o porquê de cada passo, mostram exemplos completos e listam **todos os campos, opções e botões** de cada tela, como o programa os mostra.

## Como o manual está organizado

- **Parte I — Conhecendo o programa.** Para que ele serve, os conceitos que ele usa e a sua janela.
- **Parte II — Tutorial.** Um trabalho completo, do começo ao fim, com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo. Faça-o uma vez com o programa aberto: em uma ou duas horas você terá usado tudo o que importa.
- **Parte III — Referência.** Um capítulo por função, sempre na mesma ordem:
  - **Para que serve** e **Antes de começar**;
  - **Passo a passo**, com os nomes dos botões como o programa os mostra;
  - **Opções** e **Como funciona** (o método, com a sua fonte na literatura);
  - **Exemplos práticos** e **Dicas**, escritos para este manual;
  - **Campos e opções da tela**: a tabela de cada campo — tipo, valores aceitos, intervalo, unidade, valor inicial e a dica que o programa mostra. Ela é lida do próprio programa, por isso é sempre igual ao que você vê;
  - **Por script**: as mesmas operações em Python (o manual de Python aprofunda);
  - **Limites e problemas comuns**.
- **Apêndices.** Todos os comandos com os seus atalhos de teclado, todos os campos de todas as abas, perguntas frequentes e glossário.

## Convenções

- **Negrito** marca o que aparece na tela: botões, abas, campos (**Salvar**, **Composição**, **Pontos desejados**).
- `Texto em fonte fixa` é o que se digita: nomes de arquivos, comandos, código.
- Teclas: Ctrl+S, F1, Del. No macOS, Ctrl é ⌘.
- Os exemplos usam apenas dados **ILUSTRATIVOS** (inventados para o manual, com nomes marcados ILLUSTRATIVE). As imagens das telas vêm do programa real.

> **Dica:** o projeto de exemplo está sempre a um clique: na página inicial do Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** (uma lâmina com fotos, mapa mineral e análises pontuais) ou, na aba Ajuda, **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições em quatro poços, para o Explorer e a Mio).

## Onde mais procurar

- **F1** em qualquer programa abre o guia do usuário no idioma da interface, com busca.
- A **Mio** responde "como faço...?" com a página certa do guia (manual da Mio).
- O site https://laribeirojr.github.io/rockface/ tem o guia, os manuais e as novidades de cada versão.
- **Ajuda → Enviar opinião...** leva as suas sugestões e problemas à equipe.

# Conhecendo o Explorer

# O RockFace Explorer

O **RockFace Explorer** é o programa de consulta do RockFace Suite. Ele lê todas as descrições de um projeto — ou do banco da equipe, no modo servidor — e responde às perguntas que um geólogo de reservatório, um petrógrafo ou um coordenador de estudo faz a uma coleção: *quais amostras têm calcita poiquilotópica e porosidade acima de 15 %?*, *como varia a permeabilidade entre os poços?*, *qual a idade do cimento?*. A resposta vem como tabela, painel, gráfico, diagrama ternário, arquivo LAS para o Petrel, apresentação ou relatório.

## Para quem é

- **Geólogos de reservatório** que querem ligar a petrografia aos dados de rocha e de perfil: porosidade, permeabilidade, fácies, zona, profundidade.
- **Petrógrafos** que comparam muitas lâminas: as que têm o mesmo cimento, o mesmo tipo de poro, a mesma classificação.
- **Coordenadores e gerentes de estudo** que precisam de um retrato da coleção — quantas amostras, de que poços, o que falta descrever.
- **Quem prepara figuras e apresentações** com tamanho de revista ou de slide, refeitas com os dados mais recentes.

## O que torna o Explorer diferente

- **Critérios sobre a mesma linha.** Numa composição, "calcita" e "poiquilotópica" precisam estar na mesma linha para que a amostra seja encontrada — não basta a amostra ter alguma calcita e alguma coisa poiquilotópica. É a diferença entre uma busca de texto e uma consulta petrográfica.
- **Qualquer atributo de qualquer conceito.** Identificação, texturas, composição primária e diagenética, poros, sistema poroso, petrofísica, análises de laboratório, classificações, totais, interpretação diagenética, imagens, análises pontuais e mapas: tudo pode ser critério, coluna, eixo de gráfico ou curva de LAS.
- **Perguntas em português.** A caixa *Buscar em linguagem natural…* e a **Mio** transformam a pergunta em critérios do Explorer — e mostram quais leram, para você conferir.
- **Figuras que se refazem.** Uma figura salva guarda a sua definição, não a imagem: aberta de novo, ela é desenhada com os registros de hoje.
- **Do petrográfico ao geocronológico.** As análises pontuais U-Pb das lâminas viram uma idade (regressão ancorada no chumbo comum ou livre), a idade entra na evolução paragenética e na coluna estratigráfica.

# Conceitos

## A coleção

O Explorer lê o projeto aberto: todas as descrições, de todos os poços. Para experimentar, use a **coleção ILUSTRATIVA** (**Ajuda → Abrir a coleção ILUSTRATIVA** no Petro): 48 descrições inventadas de quatro poços, dois campos, duas unidades e cinco fácies, com petrofísica, composições, imagens e pontos U-Pb.

| O que | Na coleção ILUSTRATIVA |
|---|---|
| Poços | ILLUSTRATIVE-A1, -A2, -B1, -B2 (12 descrições cada) |
| Campos | Example Field A (24), Example Field B (24) |
| Unidades | Example Carbonate Unit (38), Example Formation (10) |
| Zonas | Zone I (18), Zone II (15), Zone III (15) |
| Fácies | Grainstone (10), Packstone (10), Sandstone (10), Boundstone (9), Laminite (9) |
| Idades U-Pb salvas | duas, de cimentos de calcita |

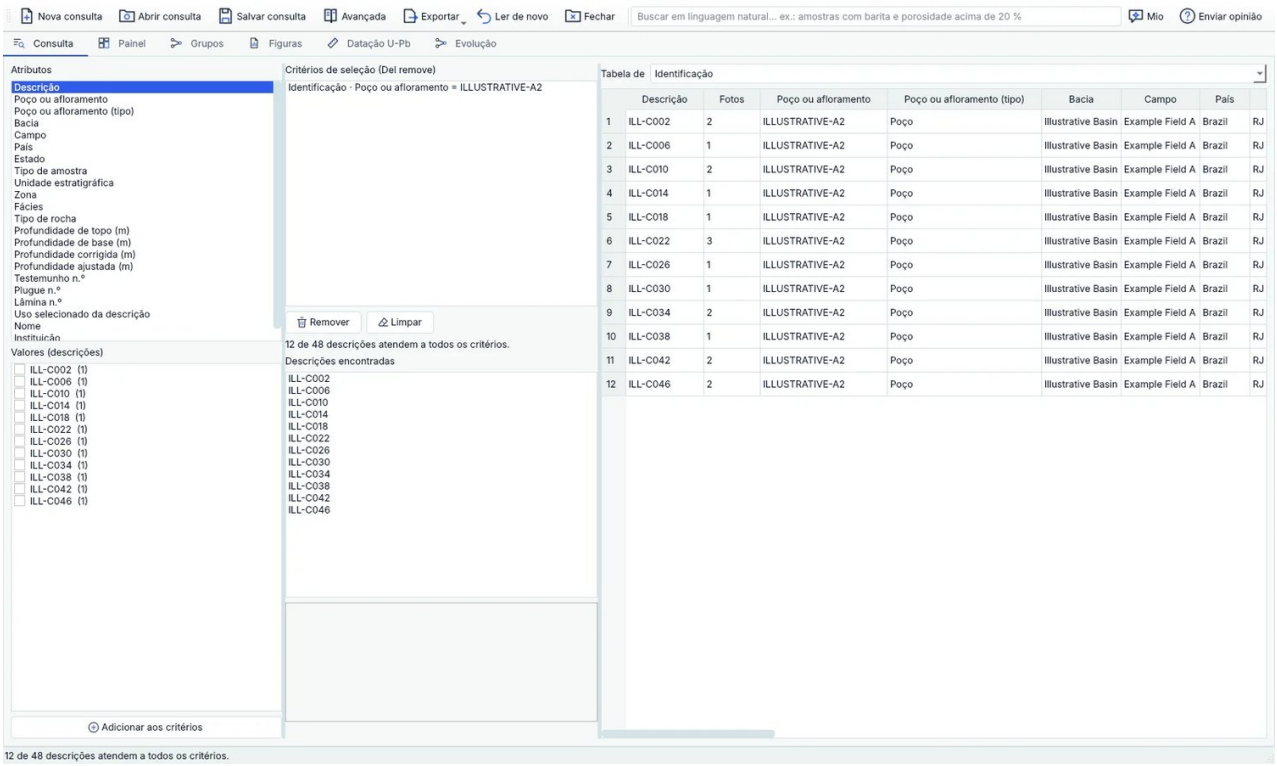
## Critérios, conceitos e atributos

Um **critério** é uma condição: *Fácies = Sandstone*, *Porosidade de 20 a —*, *Constituinte diagenético = Calcita*. Cada critério pertence a um **conceito** (Identificação, Composição diagenética, Petrofísica...) e fala de um **atributo** dele. Uma descrição é encontrada quando atende a **todos** os critérios. Dentro de um mesmo conceito com linhas (as composições, as análises, os pontos), os critérios precisam ser atendidos pela mesma linha.

## Consultas, grupos e figuras salvos

Tudo o que você monta pode ser guardado no projeto com um nome: **consultas**, **grupos** (para os diagramas ternários) e **figuras**. Assim a equipe inteira usa as mesmas definições, e um relatório de amanhã sai igual ao de hoje, com os dados novos.

## A janela




A janela do Explorer

- No alto, a barra de ferramentas: **Nova consulta**, **Abrir consulta**, **Salvar consulta**, **Avançada**, **Exportar**, **Ler de novo** (relê o projeto, depois que alguém salvou uma descrição), a caixa de busca em linguagem natural e o botão **Mio**.
- As abas: **Consulta**, **Painel**, **Grupos**, **Figuras**, **Datação U-Pb** e **Evolução**. A consulta da aba **Consulta** é o ponto de partida das outras: todas têm a opção **Só as descrições da consulta**.

## Como o Explorer conversa com os outros programas

- **Petro**: clique duas vezes numa linha da tabela de resultados para abrir a descrição no Petro.
- **Atlas**: as galerias do **Painel** abrem as imagens no Atlas; os pontos U-Pb vêm das lâminas do Atlas.
- **Petrel e outros programas de poço**: **Poços para LAS (Petrel)...** grava um LAS 2.0 por poço.
- **SciVelyx Graphs**: uma figura pode ser exportada como projeto do SciVelyx Graphs para ser terminada lá.
- **Mio**: as respostas de busca da Mio abrem no Explorer como consulta (**Abrir no Explorer**).

# Tutorial

# Tutorial: perguntas a uma coleção

Neste tutorial você faz ao Explorer as perguntas de um estudo de reservatório, com a coleção ILUSTRATIVA de 48 descrições inventadas: encontrar amostras, montar uma consulta petrográfica, olhar o painel, comparar grupos num diagrama ternário, fazer uma figura de revista, levar os dados para o Petrel e ler as idades U-Pb. Todos os números abaixo foram obtidos com o próprio programa, nessa coleção. Reserve uma hora e meia.

## Passo 1 — Abrir a coleção

1. No **RockFace Petro**, **Ajuda → Abrir a coleção ILUSTRATIVA**. O RockFace grava uma cópia nova da coleção e a abre; você pode mudar o que quiser.
2. **Início → Coleção → Explorer** (Ctrl+Shift+E). A aba **Consulta** se abre, com as 48 descrições.

## Passo 2 — Uma pergunta em português

1. Na caixa *Buscar em linguagem natural*…, no alto, digite:

   ```
   amostras com porosidade acima de 20
   ```

   e pressione Enter. O Explorer monta o critério **Petrofísica · Porosidade ∈ [20, ∞]** e encontra **7 descrições**: ILL-C003, ILL-C013, ILL-C021, ILL-C022, ILL-C028, ILL-C030 e ILL-C032.

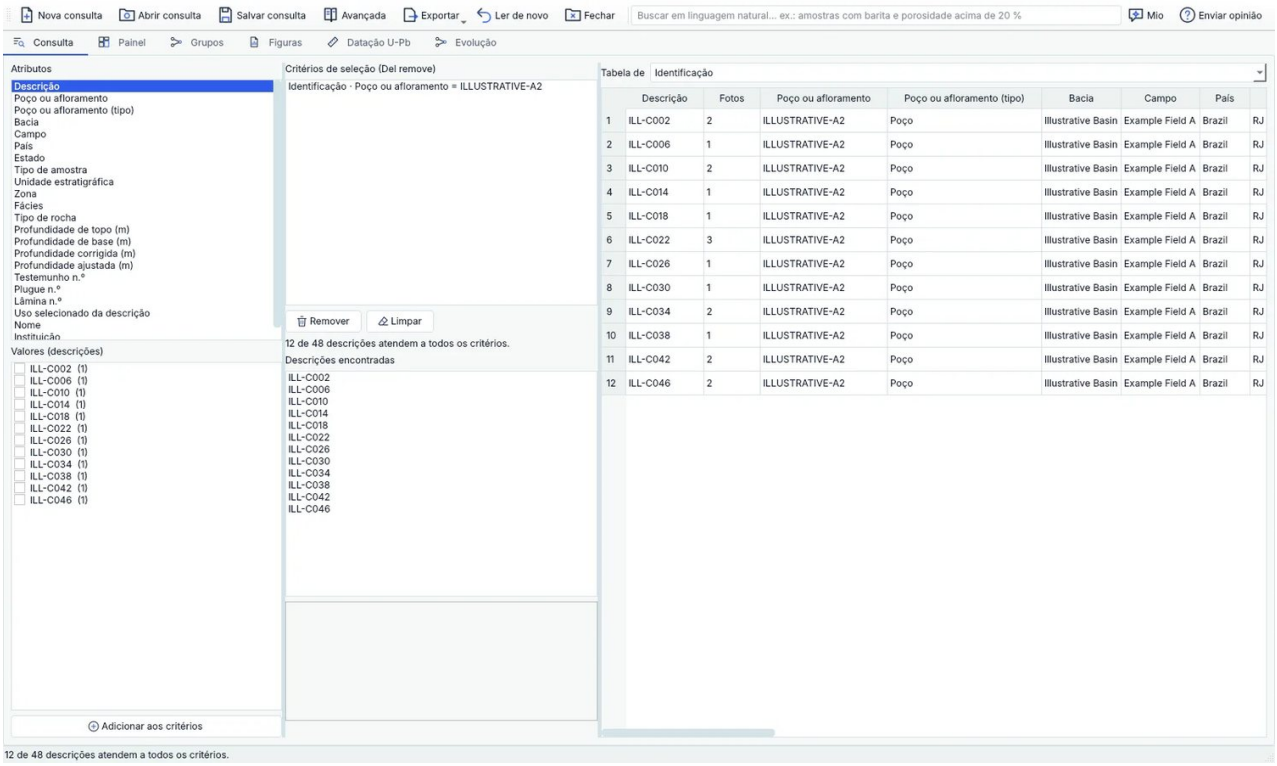
2. Leia a linha das condições: é ela que diz como a frase foi entendida. Se uma palavra importante ficar em **Palavras não usadas**, reformule.

3. **Nova consulta** limpa tudo.

> **Dica:** a caixa aceita frases com várias condições — *amostras com calcita poiquilotópica e porosidade acima de 15* — e com nomes de poços, fácies, formações e zonas. O manual da **Mio** traz dezenas de exemplos.

## Passo 3 — Uma consulta simples, à mão

1. Em **Atributos**, escolha **Fácies**. **Valores (descrições)** mostra Grainstone (10), Packstone (10), Sandstone (10), Boundstone (9), Laminite (9).
2. Marque **Sandstone** e **Adicionar aos critérios**. "10 de 48 descrições atendem a todos os critérios."
3. Agora **Poço ou afloramento → ILLUSTRATIVE-A1 → Adicionar aos critérios**. Ficam **3** descrições: os arenitos do poço A1.
4. Selecione o critério do poço em **Critérios de seleção** e pressione Delete: voltam as 10.




A consulta e a tabela de resultados

## Passo 4 — Uma consulta petrográfica (avançada)

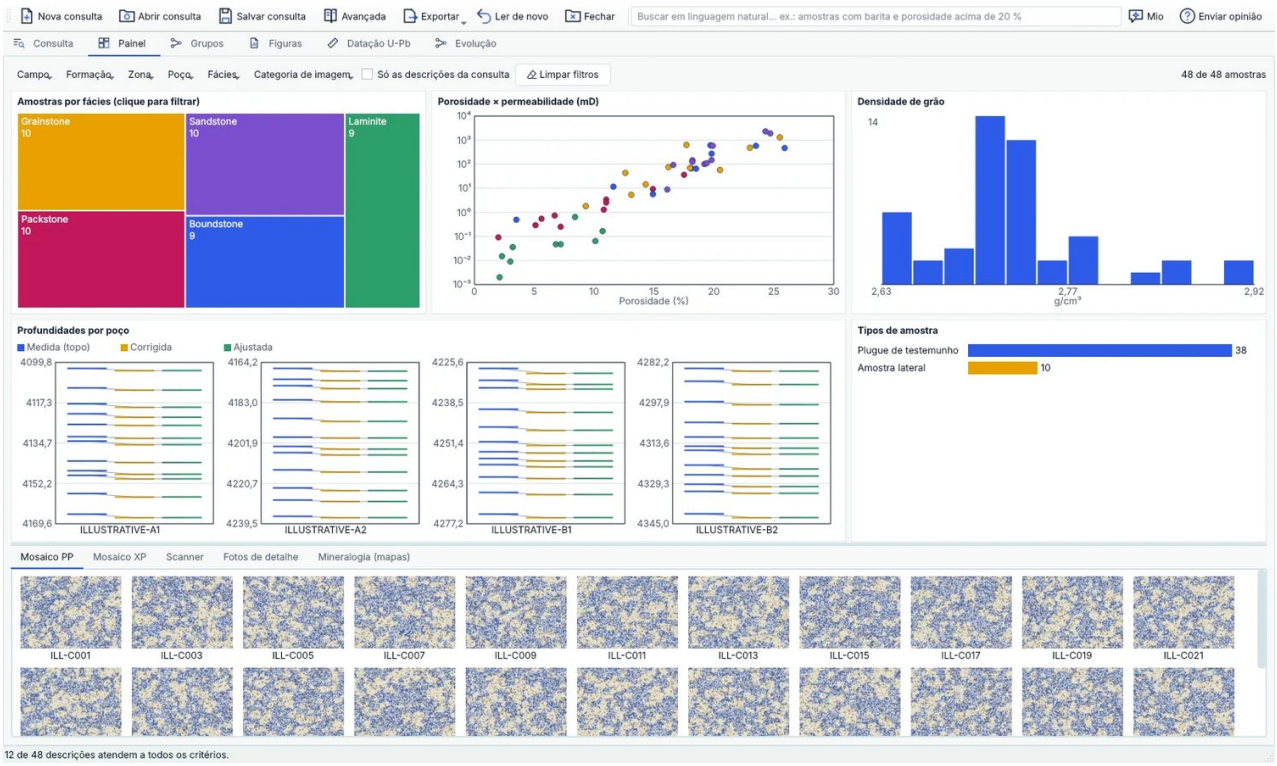
1. **Nova consulta**, depois **Avançada**.
2. Em **Conceitos**, escolha **Composição diagenética**. Atributo **Constituinte → Calcita → Adicionar aos critérios**.
3. Ainda em **Composição diagenética**, atributo **Hábito → Poiquilotópico → Adicionar aos critérios**. Como os dois critérios são do mesmo conceito, a mesma linha da composição precisa ter calcita **e** hábito poiquilotópico: **10 descrições**.
4. Acrescente **Petrofísica › Porosidade**, **De** 15: as 10 continuam — na coleção, toda calcita poiquilotópica está nos arenitos porosos.
5. **Salvar consulta...** com o nome `calcita poiquilotópica porosa`. Ela fica no projeto para toda a equipe.

## Passo 5 — A tabela de resultados

1. Em **Tabela de**, escolha **Petrofísica**: uma linha por descrição com porosidade, permeabilidade e densidade de grão. Clique no cabeçalho **Permeabilidade** para ordenar.
2. Troque para **Composição diagenética** e marque **Todas as linhas**: aparecem todos os constituintes diagenéticos das 10 descrições, não só a calcita.
3. Clique duas vezes numa linha: a descrição abre no Petro.
4. **Exportar → Tabela de resultados para Excel ou CSV...**: os números continuam números na planilha.

## Passo 6 — O painel

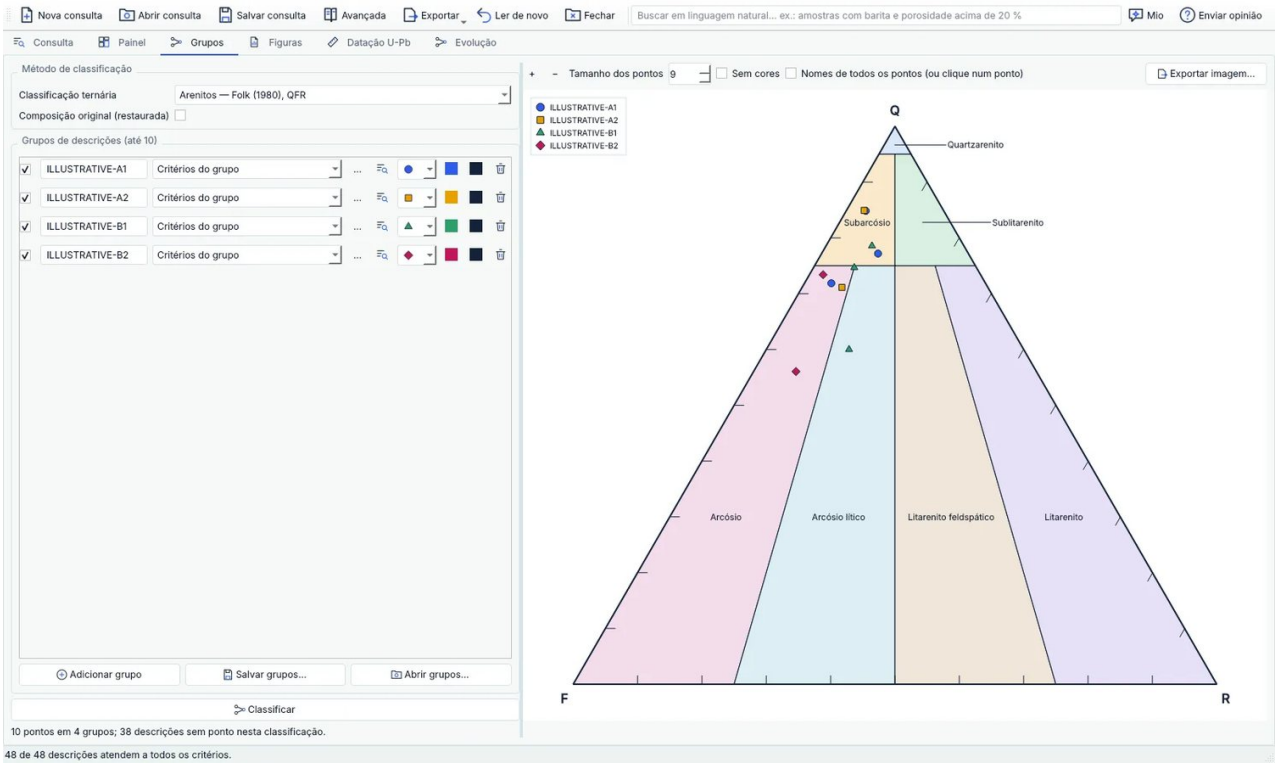
1. Abra a aba **Painel**. O mapa de árvore **Amostras por fácies** mostra as cinco fácies; o gráfico **Porosidade × permeabilidade (mD)** mostra um ponto por amostra, colorido pela fácies, com a permeabilidade em escala logarítmica.
2. Clique em **Sandstone** no mapa de árvore: todos os gráficos e galerias ficam só com os arenitos.
3. Em **Filtros → Campo**, marque **Example Field B**: "5 de 48 amostras".
4. **Limpar filtros**. Marque **Só as descrições da consulta** para ver só as 10 da consulta salva.
5. Nas **Galerias**, clique duas vezes numa imagem: ela abre no Atlas.




O painel

## Passo 7 — Dois grupos num diagrama ternário

1. Abra a aba **Grupos**. **Classificação ternária**: **Folk 1980**.
2. **Adicionar grupo**. Em **Critérios do grupo**: Fácies = Sandstone e Campo = Example Field A. Escolha o **Símbolo do ponto** círculo e uma **Cor de preenchimento** azul.
3. **Adicionar grupo** de novo: Fácies = Sandstone e Campo = Example Field B, triângulo laranja.
4. **Classificar**. "10 pontos em 2 grupos." No campo A caem três subarcóseos e dois arcóseos; no campo B, um subarcóseo, três arcóseos e um arcóseo lítico. Passe o mouse sobre um ponto para ver o nome e os vértices.
5. **Composição original** (**restaurada**) classifica a rocha como ela era antes da diagênese: os poros de dissolução e as substituições ligados a um grão (*formado pela dissolução de feldspato*) voltam a esse grão. Na coleção os pontos não se movem, porque os seus poros de dissolução não dizem de que grão vieram; nas suas descrições, com essas relações preenchidas, os pontos andam para o polo dos grãos dissolvidos.
6. **Salvar grupos...** com o nome `arenitos por campo`; **Exportar imagem...** grava o diagrama.



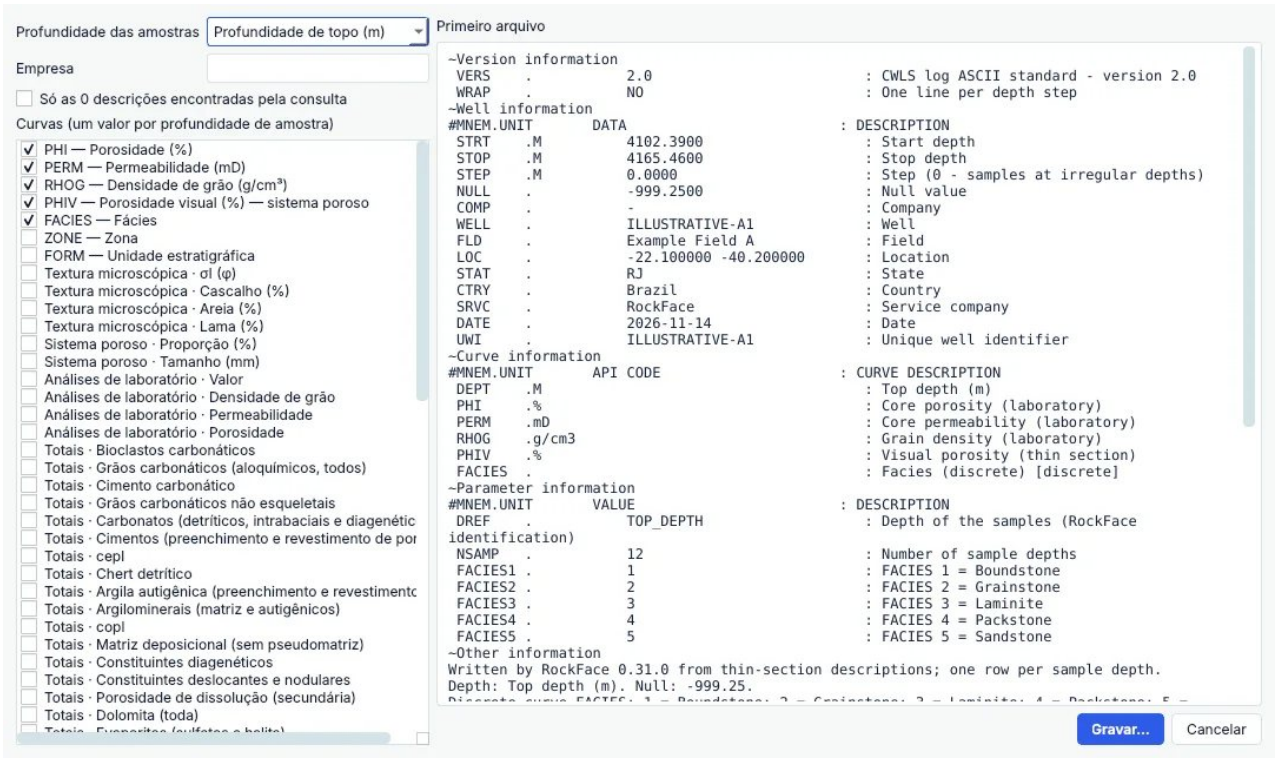

Grupos num diagrama ternário

## Passo 8 — Uma figura de revista

1. Abra a aba **Figuras**. **Tipo**: **Gráfico cruzado**.
2. **Atributo (X)**: Petrofísica › Porosidade; **Atributo (Y)**: Petrofísica › Permeabilidade; **Y logarítmico**.
3. **Cor por**: Identificação › Fácies. **Legenda** marcada.
4. **Título**: `Porosidade × permeabilidade por fácies (ILUSTRATIVO)`.
5. **Tamanho de revista**: **AAPG Bulletin — 1 column (84 mm)**. A figura é redesenhada com 84 mm de largura e fonte de 8 pt, como pede a revista (confira sempre as instruções atuais aos autores).
6. **Exportar...** em SVG (para editar no Inkscape ou no Illustrator), PDF ou TIFF a 600 dpi, ou como projeto do SciVelyx Graphs. **Salvar figura...** com o nome `phi-k por fácies`: amanhã, **Abrir figura...** a desenha com os dados de amanhã.

## Passo 9 — Levar a petrografia para o Petrel

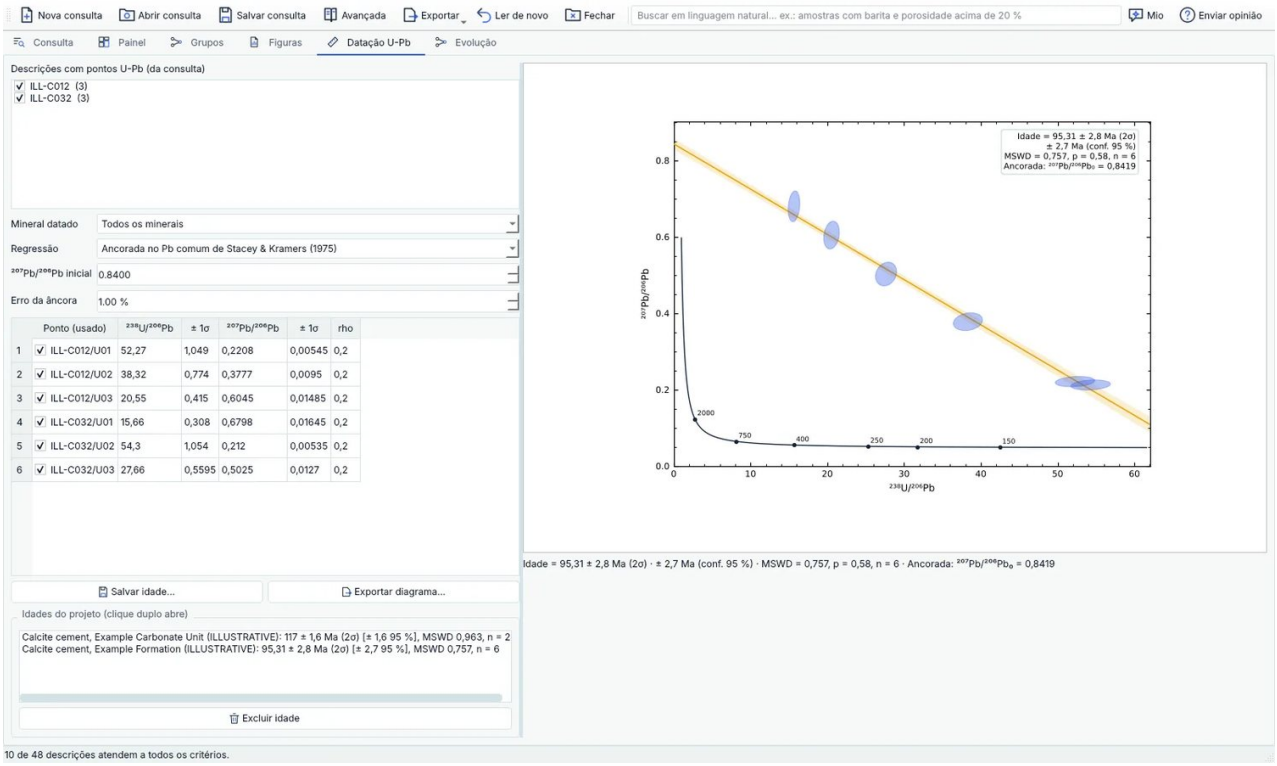
1. **Exportar → Poços para LAS (Petrel)...**.
2. **Profundidade das amostras**: medida (topo). **Empresa**: o nome da sua.
3. Em **Curvas**, além de porosidade e permeabilidade, marque um total (por exemplo o de quartzo) e a fácies.
4. **Primeiro arquivo** mostra o começo de `ILLUSTRATIVE-A1.las`: o cabeçalho LAS 2.0 com STRT 4102,39 m, STOP 4165,46 m e STEP 0 (amostras em profundidades irregulares).
5. **Gravar...**: "4 arquivos LAS gravados em ...", um por poço.




Poços para LAS

## Passo 10 — A idade do cimento

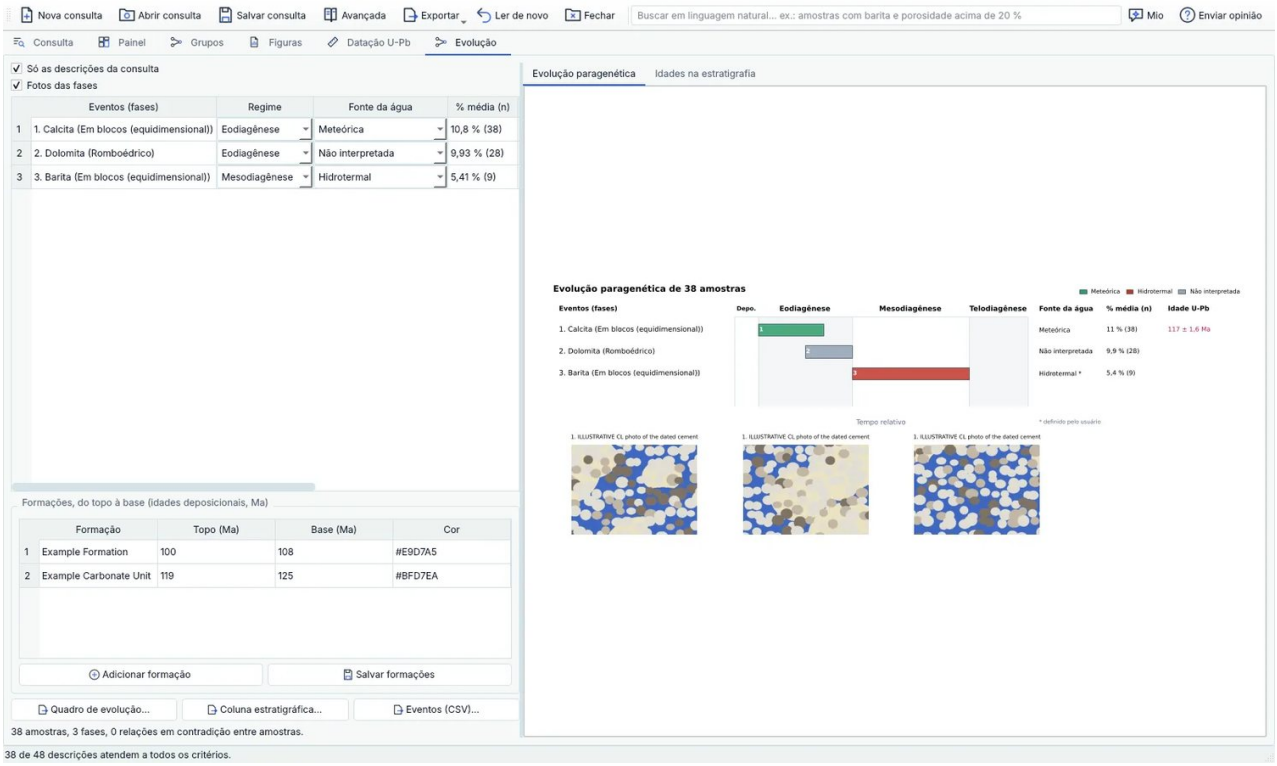
1. Abra a aba **Datação U-Pb**. Em **Idades do projeto**, a coleção já tem duas idades salvas. Clique duas vezes em **Calcite cement, Example Carbonate Unit (ILLUSTRATIVE)**.
2. O diagrama de Tera-Wasserburg mostra 24 pontos de 8 descrições, com as elipses de erro, a concórdia e a reta **ancorada no Pb comum de Stacey & Kramers (1975)**. O resultado: **117,0 ± 1,6 Ma** (95 %), MSWD 0,96.
3. Desmarque **Ponto (usado)** num ponto para ver como a idade muda sem ele; marque de novo.
4. A outra idade, do cimento poiquilotópico da Example Formation, é **95,3 ± 2,7 Ma** (95 %, 6 pontos). *Idades ILUSTRATIVAS de pontos inventados.*




A datação U-Pb

## Passo 11 — Evolução e estratigrafia

1. Abra **Evolução → Evolução paragenética**. A tabela lista as fases diagenéticas em ordem, com a **% média (n)** e as **Idades U-Pb** que você acabou de ver.
2. Mude o **Regime** de uma fase (por exemplo **De bacia (soterramento)**) — a escolha fica no projeto.
3. **Fotos das fases** põe fotos de cada fase no quadro; **Quadro de evolução...** grava o quadro.
4. Em **Idades na estratigrafia**, acrescente as duas unidades com as suas idades deposicionais e veja as idades U-Pb ao lado de cada uma.




A evolução paragenética

## Passo 12 — A mesma coisa, num script

```
import rockface.api as rf
from rockface.core.explorer import Criterion, Query

prj = rf.open("colecao.rockface")
arenitos = prj.query(Criterion("identification", "facies", ["Sandstone"]))
print(len(arenitos), "arenitos")                    # 10

mio = prj.mio(lang="pt")
print(mio.ask("porosidade média por fácies").text)  # uma linha por fácies
prj.export_las("las/")                              # um LAS por poço
```

## O que você aprendeu

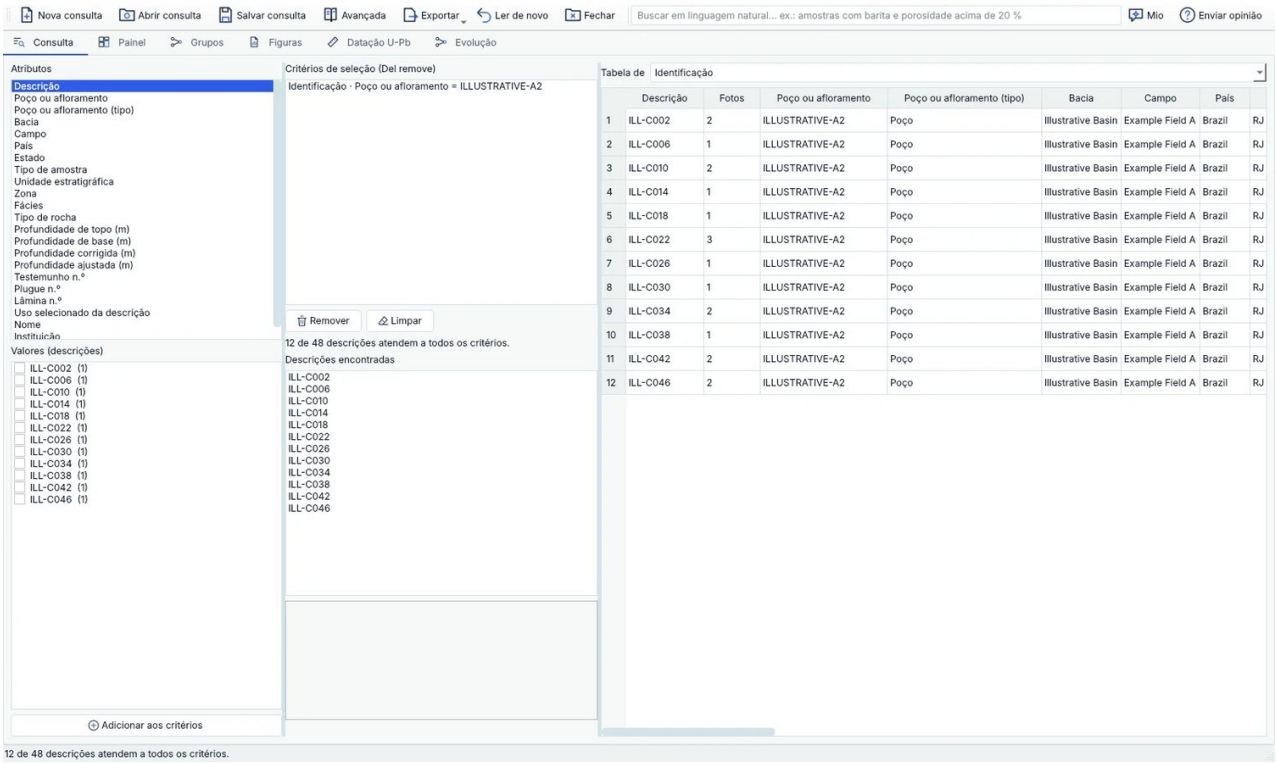
- Uma consulta é uma lista de critérios; dentro de um conceito, eles valem para a mesma linha.
- Consultas, grupos e figuras salvos guardam a definição e se refazem com os dados novos.
- O Explorer leva a coleção para tabelas, gráficos, diagramas ternários, LAS, apresentações e relatórios.
- As idades U-Pb das lâminas viram idades de cimentos, na evolução e na estratigrafia.

# Referência

# RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações

## Para que serve

O RockFace Explorer faz perguntas a uma coleção inteira: *quais amostras têm barita?*, *quais amostras do poço X têm datação U-Pb?*, *os grainstones com porosidade acima de 15 % e permeabilidade acima de 100 mD*. Uma consulta pode usar qualquer conceito de uma descrição — identificação, textura, composição com os seus atributos, sistema poroso, petrofísica, análises, classificações, totais, a interpretação diagenética, imagens, análises pontuais, mapas mineralógicos — e dá as descrições encontradas, uma tabela de qualquer conceito para elas com as suas fotos, e exportações.




No programa: RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações

## Antes de começar

- Um projeto com descrições. Para experimentar o Explorer: Ajuda → **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições).
- Uma pergunta também pode ser digitada em linguagem natural na caixa de busca no alto (página Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local).

## Passo a passo

### Abrir o Explorer

**Início → Coleção → Explorer** (Ctrl+Shift+E), ou `rockface explorer projeto.rockface`. A aba **Consulta** se abre.

### Uma consulta simples

1. **Atributos**: um atributo da identificação (poço, campo, formação, zona, fácies, tipo de rocha, profundidades, tipo de amostra, usos…).
2. **Valores (descrições)** lista os seus valores com o número de descrições que têm cada um. Marque ou selecione um ou mais.
3. Para um número, dê o **Intervalo numérico**: **De** e **Até** (uma ponta pode ficar vazia); "Encontrado: … a …" mostra o intervalo na coleção.
4. **Adicionar aos critérios**. O critério aparece em **Critérios de seleção (Del remove)**.
5. Acrescente mais critérios: uma descrição precisa atender a todos. "N de M descrições atendem a todos os critérios."

### Uma consulta avançada

1. **Avançada** mostra os **Conceitos**: Identificação, Textura macroscópica e microscópica, Composição primária, Composição diagenética, Poros na composição, Sistema poroso, Petrofísica, Análises de laboratório, Classificações, Totais, Interpretação diagenética, Imagens, Análises pontuais, Mapas minerais.
2. Escolha um conceito, depois um atributo e os seus valores ou intervalo, e **Adicionar aos critérios**.
3. Dentro de um conceito, os critérios precisam ser atendidos pela **mesma linha**: "constituinte diagenético = calcita" e "hábito = poiquilotópico" acham as amostras com calcita poiquilotópica, não as que têm alguma calcita e alguma coisa poiquilotópica.

### A tabela de resultados

1. **Descrições encontradas** as lista; escolha algumas para ver só elas na tabela e exportá-las (nenhuma escolhida: todas).
2. **Tabela de**: o conceito a mostrar — por exemplo Petrofísica, ou Composição diagenética com a fração de cada linha. **Todas as linhas** mostra todas as linhas das descrições encontradas, não só as que atendem aos critérios.
3. A coluna **Fotos** dá o número de imagens de cada lâmina; selecione uma linha para ver a foto, clique duas vezes para abrir a descrição no RockFace Petro.
4. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.

### Salvar e exportar

- **Salvar consulta…** (dê um nome), **Abrir consulta…**, **Nova consulta**; o diálogo **Consultas salvas** também as **Carrega** e **Exclui**. As consultas ficam no projeto.
- **Exportar**:
  - **Tabela de resultados para Excel ou CSV…** — os números continuam números;

  - **Descrições encontradas (HTML, Excel, PDF, Word)...** — pelo diálogo de relatório (página Relatórios);
  - **Descrições selecionadas na tabela para HTML...** ou **para XML...** (um arquivo de intercâmbio, página Exportar e importar descrições);
  - **Poços para LAS (Petrel)...** e **Apresentação da consulta (.pptx)...** (página Grupos, figuras e apresentações).
- **Ler de novo** recarrega as descrições depois de mudanças feitas no Petro.

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Avançada | Todos os conceitos em vez de só a identificação. |
| Todas as linhas | Todas as linhas das descrições encontradas, não só as que atendem aos critérios. |
| Descrições encontradas (escolhidas) | Limitam a tabela e as exportações a elas. |

## Como funciona

Cada descrição é lida em *fatos*, por conceito: uma linha por linha de composição, por análise, por ponto, por fase de mapa... Uma descrição atende à consulta quando, para cada conceito citado, uma mesma linha atende a todos os critérios daquele conceito, e todos os conceitos são atendidos. Os fatos são lidos em cerca de 8 ms por descrição e uma consulta é respondida em cerca de 1 ms sobre 480 descrições. Os modelos ficam de fora.

## Exemplos práticos

Consultas típicas de um estudo, montadas à mão ou escritas na caixa de busca (os números são os da coleção ILUSTRATIVA):

| Pergunta | Critérios | Na coleção |
|---|---|---|
| Os arenitos do poço A1 | Identificação · Fácies = Sandstone; Identificação · Poço = ILLUSTRATIVE-A1 | 3 |
| As amostras com porosidade de 20 % ou mais | Petrofísica · Porosidade ▮ [20, —] | 7 |
| Os bons reservatórios | Petrofísica · Porosidade ▮ [20, —]; Petrofísica · Permeabilidade ▮ [500, —] | 4 |
| Calcita poiquilotópica | Composição diagenética · Constituinte = Calcita ▮ Hábito = Poiquilotópico | 10 |
| Dolomita em qualquer forma | Composição diagenética · Constituinte = Dolomita | 28 |
| Amostras datadas do poço A2 | Identificação · Poço = ILLUSTRATIVE-A2; Análises pontuais · Tipo = Datação ▮ Sistema isotópico = U-Pb | 3 |

**O que falta medir.** Pergunte à Mio *amostras sem porosidade* ou *amostras do poço ILLUSTRATIVE-A1 sem permeabilidade*, ou use a skill `/data-gaps`: ela lista as descrições sem o número, para completar. Na coleção ILUSTRATIVA, todas as 48 têm porosidade e permeabilidade.

**Do resultado ao relatório.** Com a consulta pronta, **Exportar → Descrições encontradas (HTML, Excel, PDF, Word)...** escreve o relatório de todas elas, num idioma qualquer, com as seções escolhidas.

> **Dica:** um critério de **Composição primária** e outro de **Composição diagenética** podem ser atendidos por linhas diferentes (são conceitos diferentes). Só os critérios do mesmo conceito precisam estar na mesma linha.

## Campos e opções da tela — barra de ferramentas e painéis laterais

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| — | texto | Buscar em linguagem natural... ex.: amostras com barita e porosidade acima de 20 % | | A pergunta vira critérios (mostrados abaixo); comece com @mio para falar com a Mio |
| Usar o modelo de linguagem | caixa de marcação | | marcada | |
| Respostas fluentes (os números são conferidos) | caixa de marcação | | desmarcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Nova consulta | — | Nova consulta |
| Abrir consulta | — | Abrir consulta |
| Salvar consulta | — | Salvar consulta |
| Avançada | — | Avançada |
| Exportar | — | |
| Ler de novo | — | Ler de novo |
| Fechar | — | Fechar |
| Mio | — | Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M) |
| Enviar opinião | — | Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador |
| Modelo de linguagem... | — | |
| Skills... | — | |
| Conectores | — | |
| Perguntar | — | |
| Abrir no Explorer | — | |

## Campos e opções da tela — Consulta

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tabela de | lista | Identificação; Textura macroscópica; Textura microscópica; Composição primária; Composição diagenética; Poros na composição; Sistema poroso; Petrofísica; Análises de laboratório; Classificações; Totais; Interpretação diagenética; Imagens; Análises pontuais; Mapas minerais | Identificação | |
| Todas as linhas | caixa de marcação | | desmarcada | Mostrar todas as linhas das descrições encontradas, não só as que atendem aos critérios. |
| — | tabela | colunas: Descrição, Fotos, Poço ou afloramento, Poço ou afloramento (tipo), Bacia, Campo, País, Estado, Tipo de amostra, Unidade estratigráfica, Zona, Fácies, Tipo de rocha, Profundidade de topo (m), Profundidade de base (m), Profundidade corrigida (m), Profundidade ajustada (m), Testemunho n.º, Plugue n.º, Lâmina n.º, Uso selecionado da descrição, Nome, Instituição | | |

## Intervalo numérico

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| De | texto | | | |
| Até | texto | | | |

## Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Remover | — | |
| Limpar | — | |
| Adicionar aos critérios | — | |

## Por script

```
with rf.open("colecao.rockface") as prj:
    print([d.name for d in prj.query(("diagenetic", "constituent", "barite"))])          # quais
    ↪ amostras têm barita?
    print([d.name for d in prj.query(("spots", "system", "U-Pb"), well="ILLUSTRATIVE-A2")])   #
    ↪ datadas, no poço A2
    boas = prj.query(("petrophysics", "porosity", 15, None), ("petrophysics", "permeability", 100,
↪   None))
    prj.save_query("Bom reservatório", ("petrophysics", "porosity", 15, None))
    header, rows = prj.query_table("petrophysics", facies="Grainstone")
    prj.export_table("boas.xlsx", "petrophysics", ("petrophysics", "porosity", 15, None))
```

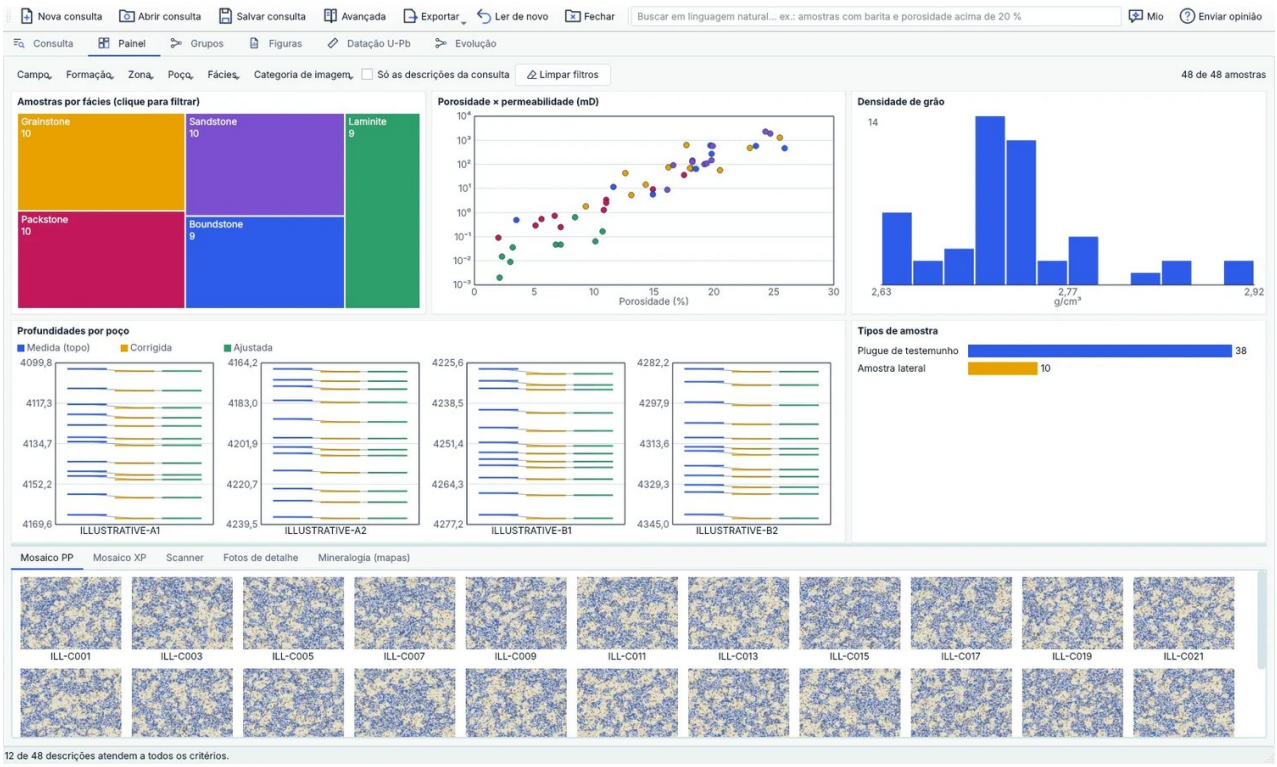
## Limites e problemas comuns

- “Marque ou selecione ao menos um valor.” / “Digite números para o intervalo (uma ponta pode ficar vazia).”
- “A consulta ainda não tem critérios.” / “Dê um nome à consulta.”
- “Nada a exportar: nenhuma descrição encontrada ou selecionada.”

# RockFace Explorer: o painel de uma coleção

## Para que serve

A aba **Painel** mostra uma coleção de relance: as amostras por fácies, a porosidade contra a permeabilidade, a densidade de grão, as profundidades amostradas em cada poço, os tipos de amostra e galerias das imagens (mosaicos PP e XP, lâminas de scanner, fotos de detalhe, mapas mineralógicos). Filtros por campo, formação, zona, poço, fácies e categoria de imagem estreitam todos os gráficos de uma vez.




No programa: RockFace Explorer: o painel de uma coleção

## Antes de começar

Um projeto com descrições, de preferência com petrofísica (aba Análises, página Análises e solicitações de análise) e imagens (RockFace Atlas).

## Passo a passo

1. No RockFace Explorer, abra a aba **Painel**.
2. Os gráficos:

- **Amostras por fácies (clique para filtrar)** — um mapa de árvore; clique numa fácies para ficar só com ela;
- **Porosidade × permeabilidade (mD)** — um ponto por amostra, colorido pela fácies, permeabilidade em eixo logarítmico;
- **Densidade de grão** — um histograma;
- **Profundidades por poço** — as profundidades **Medida (topo)**, **Corrigida** e **Ajustada** das amostras de cada poço;
- **Tipos de amostra** — plugues, testemunhos inteiros, amostras laterais, amostras de calha, amostras de afloramento.

3. **Filtros**: marque valores de **Campo**, **Formação**, **Zona**, **Poço**, **Fácies** e **Categoria de imagem**; todos os gráficos e galerias acompanham. "N de M amostras". **Limpar filtros** os remove.
4. **Só as descrições da consulta** limita o painel às descrições encontradas na aba Consulta.
5. **Galerias**: **Mosaico PP**, **Mosaico XP**, **Scanner**, **Fotos de detalhe**, **Mineralogia (mapas)**. Clique duas vezes numa imagem para abri-la no RockFace Atlas.

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Filtros | Todos os gráficos e galerias mostram só as amostras que correspondem. |
| Só as descrições da consulta | O painel do resultado da consulta. |

## Como funciona

O painel lê os mesmos fatos que as consultas: a petrofísica vem das análises de petrofísica convencional de cada amostra; a fácies, o campo, a formação, a zona e o poço, da identificação; as galerias, das imagens Atlas de cada lâmina (por categoria e luz). O mapa de árvore é "squarified" (a área de cada retângulo é o número de amostras).

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Só as descrições da consulta | caixa de marcação | | desmarcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Campo | — | |
| Formação | — | |
| Zona | — | |
| Poço | — | |
| Fácies | — | |
| Categoria de imagem | — | |
| Limpar filtros | — | |

## Por script

```
board = prj.dashboard(field="Example Field A")
print(board.facies())                    # amostras por fácies
for phi, k, facies, did in board.phi_k():
    print(phi, k, facies)
print(board.grain_density(10), board.depths(), board.sample_types())
print(board.gallery("mosaic_pp"))        # ids das imagens
```

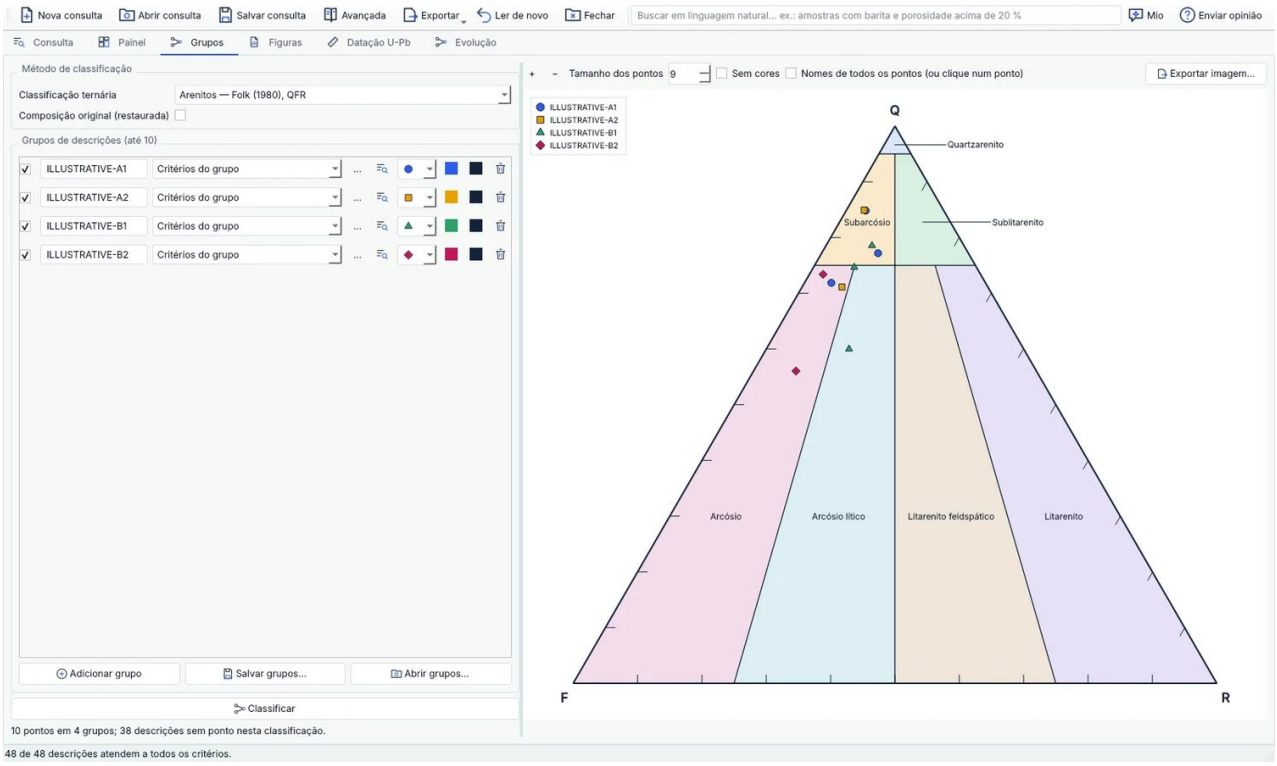
## Limites e problemas comuns

- “Sem dados para as descrições mostradas.” — nenhuma petrofísica ou nenhuma imagem entre as amostras filtradas.
- Uma amostra sem fácies aparece sob “—”.

# Grupos, figuras e apresentações

## Para que serve

O RockFace Explorer desenha vários **grupos** de amostras juntos numa classificação ternária — as amostras de cada poço no QFR de Folk, cada fácies no QtFL de Dickinson — com os seus símbolos e cores. O seu **gerador de figuras** faz figuras de publicação a partir de qualquer atributo da coleção (gráficos cruzados, histogramas, barras, diagramas de caixa, curvas contra a profundidade por poço, diagramas ternários), no tamanho de uma revista, e as exporta também como projeto do SciVelyx Graphs. Uma **apresentação** reúne figuras, tabelas e galerias de imagens num arquivo do PowerPoint.




No programa: Grupos, figuras e apresentações

## Antes de começar

Um projeto com descrições; consultas salvas ajudam (página RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações).

## Passo a passo

### Grupos numa classificação ternária

1. Abra a aba **Grupos** do Explorer.
2. **Método de classificação**: a **Classificação ternária** (Folk 1980, McBride 1963, Dickinson QtFL e QmFLt, ou uma do projeto) e, se quiser, **Composição original (restaurada)**.
3. **Adicionar grupo** (até dez). Para cada grupo, em **Grupos de descrições**:
   - as descrições: **Consulta da aba Consulta**, **Critérios do grupo** ou uma consulta salva; **Escolhidas à mão** acrescenta outras ("As encontradas pela consulta são fixas; marque outras para adicioná-las à mão");
   - **Símbolo do ponto**, **Cor de preenchimento**, **Cor da borda**; **Mostrar o grupo**; **Remover o grupo**.
4. **Classificar** desenha todos os grupos, com a legenda. "N pontos em G grupos; M descrições sem ponto nesta classificação."
5. No diagrama: **Tamanho do ponto**, **Sem cores**, **Nomes de todos os pontos (ou clique num ponto)**, **Aproximar**, **Afastar**; a caixa sob o mouse dá o nome e os valores dos vértices; "Campo sob o ponteiro: …".
6. **Exportar imagem...**; **Salvar grupos...** e **Abrir grupos...** guardam os conjuntos no projeto.

### Uma figura

1. Abra a aba **Figuras**.
2. **Tipo**: **Gráfico cruzado**, **Histograma**, **Barras (número de amostras)**, **Diagrama de caixa por categoria**, **Contra a profundidade, por poço** ou **Ternário com grupos**.
3. **Atributo (X)** e **Atributo (Y)** — qualquer atributo de qualquer conceito (por exemplo Petrofísica › Porosidade, Totais › Qt); **Cor por** um atributo ou **Grupos (aba Grupos)**; **Classes** para histogramas; **Profundidade** (medida, corrigida, ajustada) para curvas contra a profundidade.
4. **X logarítmico**, **Y logarítmico**, **Nomes das amostras**, **Legenda**, **Só as descrições da consulta**.
5. **Título**; **Tamanho de revista** (Nature, Elsevier, AAPG, ACS uma ou duas colunas, um slide 16:9) ou **Tamanho livre** com **Largura (mm)**, **Altura (mm)** e **Tamanho da fonte (pt)**.
6. **Exportar...** grava PNG, TIFF, JPEG, SVG, PDF, os dados plotados em CSV, ou um projeto do SciVelyx Graphs (`.scivelyx.json`) para terminar a figura lá.
7. **Salvar figura...** a guarda no projeto; **Abrir figura...** desenha de novo uma figura salva com os registros mais recentes.

### Uma apresentação

1. Em **Apresentação**, acrescente slides: **+ Figura** (a figura mostrada), **+ Tabela** (a tabela de resultados de um conceito), **+ Imagens** (uma galeria das lâminas).
2. **Gravar apresentação (.pptx)...**. A apresentação é 16:9 e abre com um slide de título e os critérios da consulta.
3. Ou, na aba Consulta, **Exportar → Apresentação da consulta (.pptx)...** grava uma de uma vez.

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Composição original (restaurada) | Os grupos são posicionados com a composição antes da diagênese. |
| Tamanho de revista | Largura, altura e fontes da coluna da revista (ou de um slide). |
| Quando uma descrição tem várias linhas | Usa-se a média, exceto quando X e Y são do mesmo conceito (um ponto por linha). |

## Como funciona

Grupos e figuras são recalculados a partir das descrições salvas cada vez que são desenhados; assim, uma figura salva mostra sempre os dados mais recentes. As figuras são desenhadas com o Matplotlib a 600 dpi por padrão; o projeto do SciVelyx Graphs leva os mesmos dados e estilos, e a figura pode ser terminada no SciVelyx Graphs.

## Exemplos práticos

**Arenitos por campo, em Folk (1980).** Dois grupos — Sandstone do campo A (círculos azuis) e do campo B (triângulos laranja) — dão, na coleção ILUSTRATIVA, 10 pontos: no campo A, três subarcóseos e dois arcóseos; no campo B, um subarcóseo, três arcóseos e um arcóseo lítico.

**Porosidade contra a profundidade, por poço.** **Tipo**: Contra a profundidade, por poço; **Atributo (X)**: Petrofísica › Porosidade; **Profundidade**: medida. Um painel por poço, com a profundidade crescendo para baixo — a figura que se põe ao lado do perfil.

**Diagrama de caixa por fácies.** **Tipo**: Diagrama de caixa por categoria; **Atributo (Y)**: Petrofísica › Permeabilidade, **Y logarítmico**; categoria: Fácies. Mostra de uma vez a mediana e a dispersão de cada fácies — na coleção, a mediana dos arenitos é de cerca de 136 mD, a dos grainstones e boundstones de 60–70 mD, e a dos packstones e laminitos de 1 mD ou menos.

**Uma apresentação para a reunião.** Com a consulta pronta: **+ Figura** (o gráfico cruzado), **+ Tabela** (Petrofísica), **+ Imagens** (a galeria das lâminas) e **Gravar apresentação (.pptx)...**. O primeiro slide traz o título e os critérios da consulta, para que todos saibam de que amostras se fala.

> **Dica:** para uma figura de artigo, comece com **Tamanho de revista** e só depois ajuste o título e a legenda — o tamanho da fonte depende da largura.

## Campos e opções da tela — Grupos

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho dos pontos | número inteiro | 4 a 24 | 9 | |
| Sem cores | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Nomes de todos os pontos (ou clique num ponto) | caixa de marcação | | desmarcada | |

### Método de classificação

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Classificação ternária | lista | Arenitos — Folk (1980), QFR; Arenitos — McBride (1963), QFR; Proveniência — Dickinson (1985), QtFL; Proveniência — Dickinson (1985), QmFLt | Arenitos — Folk (1980), QFR | |

### Grupos de descrições (até 10)

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| — | caixa de marcação | | marcada | Mostrar o grupo |
| — | lista | Critérios do grupo; Consulta da aba Consulta; Escolhidas à mão | Critérios do grupo | |
| — | lista | | | Símbolo do ponto |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| + | — | Aproximar |
| − | — | Afastar |
| Exportar imagem... | — | |
| ... | Grupos de descrições (até 10) | Descrições do grupo |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Mostrar os critérios do grupo |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Cor de preenchimento |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Cor da borda |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Remover o grupo |
| Adicionar grupo | Grupos de descrições (até 10) | |
| Salvar grupos... | Grupos de descrições (até 10) | |
| Abrir grupos... | Grupos de descrições (até 10) | |
| Classificar | — | |

## Campos e opções da tela — Figuras

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | lista | Gráfico cruzado; Histograma; Barras (número de amostras); Diagrama de caixa por categoria; Contra a profundidade, por poço; Ternário com grupos | Gráfico cruzado | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Atributo (X) | lista | Identificação · Descrição; Identificação · Poço ou afloramento; Identificação · Poço ou afloramento (tipo); Identificação · Bacia; Identificação · Campo; Identificação · País; Identificação · Estado; Identificação · Tipo de amostra; Identificação · Unidade estratigráfica; Identificação · Zona; Identificação · Fácies; Identificação · Tipo de rocha; Identificação · Profundidade de topo (m); Identificação · Profundidade de base (m); Identificação · Profundidade corrigida (m); Identificação · Profundidade ajustada (m); Identificação · Testemunho n.º; Identificação · Plugue n.º; Identificação · Lâmina n.º; Identificação · Uso selecionado da descrição; Identificação · Nome; Identificação · Instituição; Textura macroscópica · Estruturas; Textura macroscópica · Granulometria modal … (+36) | Petrofísica · Porosidade | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Atributo (Y) | lista | Identificação · Profundidade de topo (m); Identificação · Profundidade de base (m); Identificação · Profundidade corrigida (m); Identificação · Profundidade ajustada (m); Textura microscópica · σI (φ); Textura microscópica · Cascalho (%); Textura microscópica · Areia (%); Textura microscópica · Lama (%); Composição primária · Proporção (%); Composição primária · Pontos; Composição diagenética · Proporção (%); Composição diagenética · Pontos; Poros na composição · Proporção (%); Poros na composição · Pontos; Sistema poroso · Proporção (%); Sistema poroso · Tamanho (mm); Sistema poroso · Porosidade visual (%); Petrofísica · Porosidade; Petrofísica · Permeabilidade; Petrofísica · Densidade de grão; Análises de laboratório · Valor; Análises de laboratório · Densidade de grão; Análises de laboratório · Permeabilidade; Análises de laboratório · Porosidade … (+36) | Petrofísica · Permeabilidade | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Cor por | lista | —; Grupos (aba Grupos); Identificação · Descrição; Identificação · Poço ou afloramento; Identificação · Poço ou afloramento (tipo); Identificação · Bacia; Identificação · Campo; Identificação · País; Identificação · Estado; Identificação · Tipo de amostra; Identificação · Unidade estratigráfica; Identificação · Zona; Identificação · Fácies; Identificação · Tipo de rocha; Identificação · Testemunho n.º; Identificação · Plugue n.º; Identificação · Lâmina n.º; Identificação · Uso selecionado da descrição; Identificação · Nome; Identificação · Instituição; Textura macroscópica · Estruturas; Textura macroscópica · Granulometria modal; Textura macroscópica · Tamanho de cristal; Textura macroscópica · Cor … (+36) | Identificação · Fácies | |
| Classificação ternária | lista | Arenitos — Folk (1980), QFR; Arenitos — McBride (1963), QFR; Proveniência — Dickinson (1985), QtFL; Proveniência — Dickinson (1985), QmFLt | Arenitos — Folk (1980), QFR | |
| Profundidade | lista | Profundidade de topo (m); Profundidade corrigida (m); Profundidade ajustada (m) | Profundidade de topo (m) | |
| Classes | número inteiro | 3 a 60 | 12 | |
| Título | texto | | | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho de revista | lista | Tamanho livre; Nature — 1 column (89 mm); Nature — 2 columns (183 mm); Elsevier — 1 column (90 mm); Elsevier — 1.5 column (140 mm); Elsevier — 2 columns (190 mm); AAPG Bulletin — 1 column (84 mm); AAPG Bulletin — 2 columns (174 mm); ACS — 1 column (3.25 in); Presentation 16:9 (254 mm) | Elsevier — 1 column (90 mm) | |
| Largura (mm) | número | 40 a 400 | 90 | |
| Altura (mm) | número | 30 a 300 | 75 | |
| Tamanho da fonte (pt) | número | 5 a 24 | 8 | |
| X logarítmico | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Y logarítmico | caixa de marcação | | marcada | |
| Composição original (restaurada) | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Nomes das amostras | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Legenda | caixa de marcação | | marcada | |
| Só as descrições da consulta | caixa de marcação | | marcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Salvar figura… | — | |
| Abrir figura… | — | |
| Exportar… | — | |
| + Figura | Apresentação | |
| + Tabela | Apresentação | |
| + Imagens | Apresentação | |
| Gravar apresentação (.pptx)… | Apresentação | |

## Por script

```
wells = [rf.Group(w, rf.Query([rf.Criterion("identification", "well", [w])])) for w in
 ↪  ("ILLUSTRATIVE-A1", "ILLUSTRATIVE-A2")]
prj.figure("qfr.pdf", kind="ternary", scheme="folk1980", groups=wells, colour_by="groups")
phik = prj.figure("phi_k.png", kind="crossplot", x="petrophysics.porosity",
 ↪  y="petrophysics.permeability",
                  log_y=True, colour_by="identification.facies", preset="elsevier-1col")
prj.figure("phi_k.scivelyx.json", phik)                      # abrir no SciVelyx Graphs
prj.save_figure("Porosidade e permeabilidade", phik)
prj.presentation("barita.pptx", ("diagenetic", "constituent", "barite"), figures_=[phik])
```

## Limites e problemas comuns

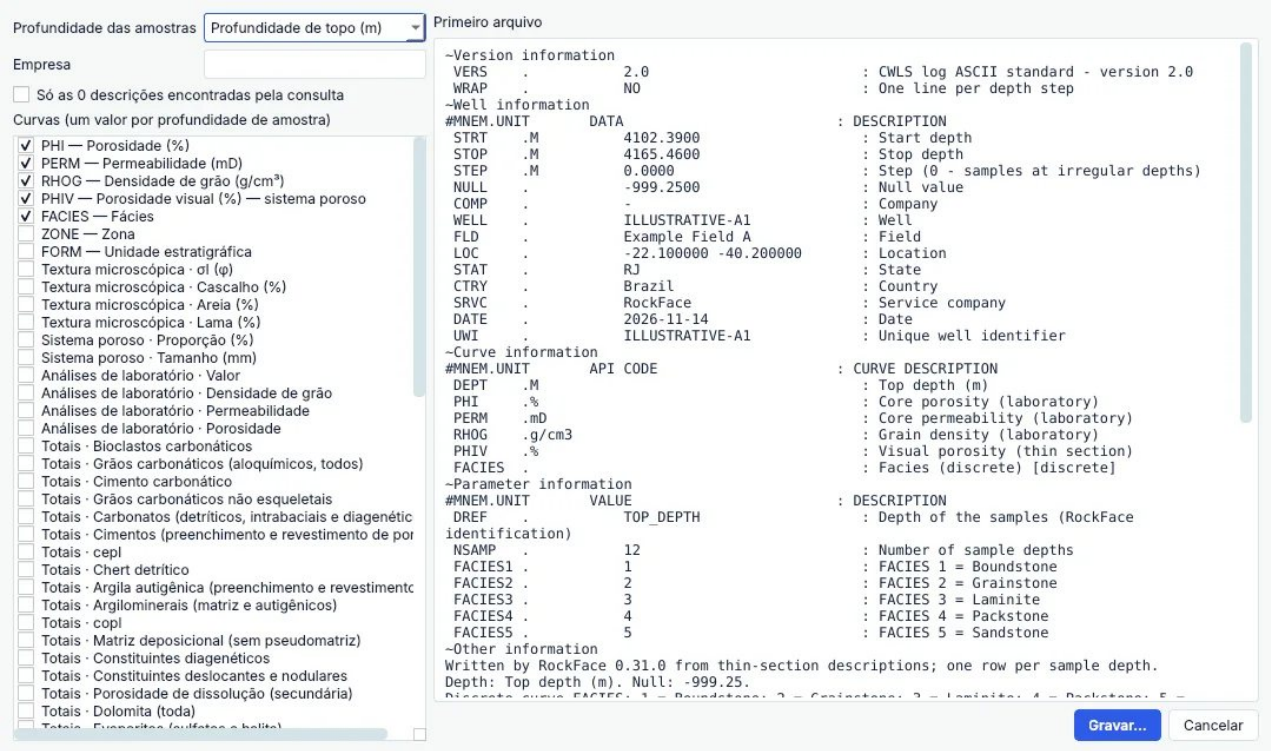
- “No máximo 10 grupos.”

- “Ainda não há figuras salvas neste projeto.” / “Ainda não há grupos salvos neste projeto.”
- “Adicione slides primeiro.” — uma apresentação precisa de pelo menos um slide.
- As apresentações do PowerPoint precisam do extra `explorer` (python-pptx), instalado com `.[all]`.

# Poços para LAS

## Para que serve

As descrições de um poço gravadas como um arquivo **LAS 2.0** — um por poço —, para que programas de modelagem de reservatório como o Petrel, o Techlog ou o Geolog leiam a petrografia como curvas contra a profundidade: porosidade e permeabilidade, totais, classificações, fácies… Os atributos de texto viram curvas discretas com as suas tabelas de códigos.




No programa: Poços para LAS

## Antes de começar

- Descrições com um poço e uma profundidade.
- Opcional: uma consulta no Explorer, para gravar só as descrições encontradas.

## Passo a passo

1. No RockFace Explorer, **Exportar → Poços para LAS (Petrel)…**. O diálogo **Poços para LAS 2.0** se abre.
2. **Profundidade das amostras**: medida (topo), corrigida ou ajustada.
3. **Empresa** — escrita no cabeçalho.

4. **Só as N descrições encontradas pela consulta**, ou todas as descrições.
5. **Curvas (um valor por profundidade de amostra)**: marque os atributos a gravar (porosidade, permeabilidade, densidade de grão, totais, classificações, fácies, zona...). Cada um tem o seu mnemônico e unidade.
6. **Primeiro arquivo** mostra o começo do primeiro arquivo, para conferir.
7. **Gravar...** e escolha a pasta. "N arquivos LAS gravados em ...".

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Profundidade das amostras | Qual profundidade da identificação é a curva DEPT. |
| Curvas | Curvas numéricas, ou curvas discretas para atributos de texto (códigos inteiros com a sua tabela). |

## Como funciona

- Um arquivo LAS 2.0 por poço, com passo de profundidade irregular (`STEP 0`) e `NULL -999.25`.
- Os atributos de texto (fácies, uma classificação) viram curvas discretas de códigos inteiros; a tabela de códigos vai nas seções Parameter e Other.
- Duas amostras na mesma profundidade são reunidas.
- Os arquivos foram conferidos com dois leitores independentes (lasio e o LASReader de W. Weckesser): todo valor é igual ao registro, os itens obrigatórios do cabeçalho estão presentes e o lasio não dá nenhum aviso.

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Profundidade das amostras | lista | Profundidade de topo (m); Profundidade corrigida (m); Profundidade ajustada (m) | Profundidade de topo (m) | |
| Empresa | texto | | | |
| Só as 0 descrições encontradas pela consulta | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Primeiro arquivo | texto longo | | | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Cancelar | — | |
| Gravar... | — | |

## Por script

```
prj.export_las("las", ("identification", "formation", "Example Carbonate Unit"),
               curves=["petrophysics.porosity", "petrophysics.permeability", rf.Curve("totals.qt",
↪  "QT", "%"),
                       "identification.facies"],
               depth="corrected_depth", company="ILLUSTRATIVE")
las = rf.las.read("las/ILLUSTRATIVE-A1.las")            # lê de volta um arquivo LAS 2.0
```

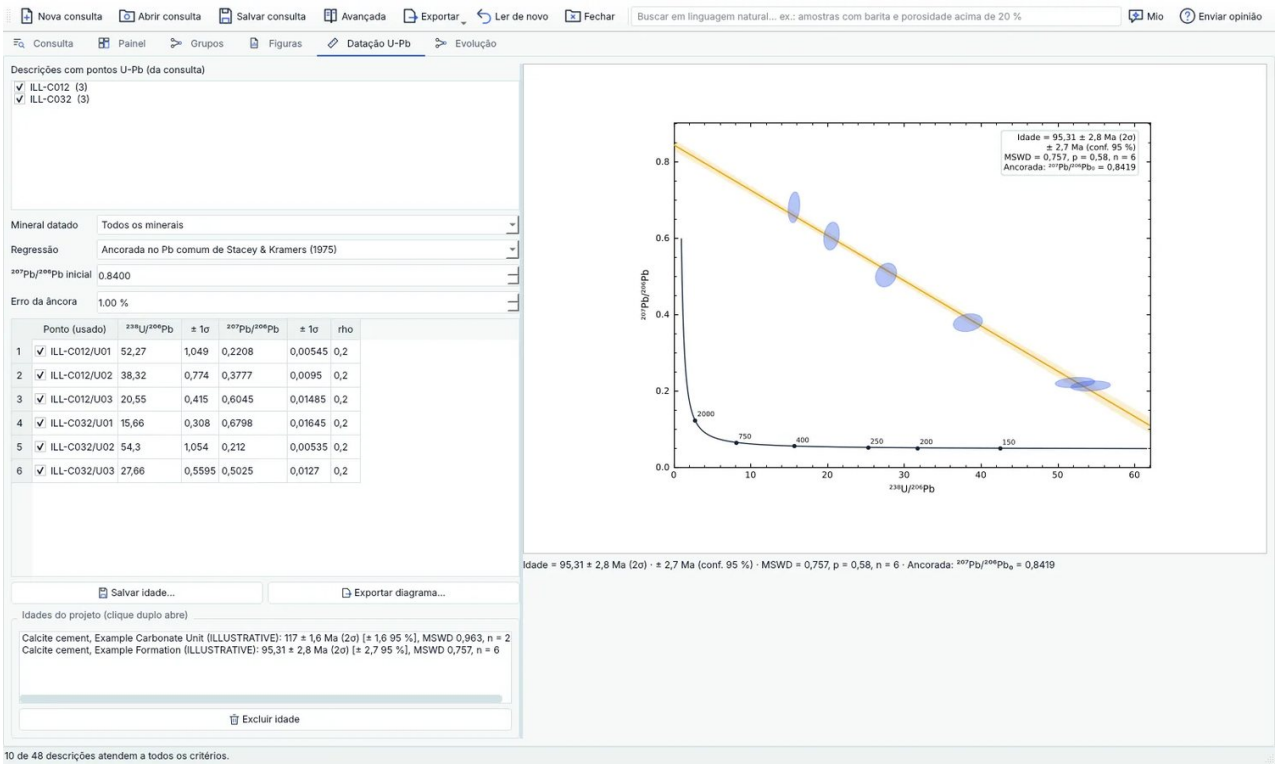
## Limites e problemas comuns

- "Nenhuma amostra com esta profundidade." — a profundidade escolhida está vazia nessas amostras (por exemplo, sem profundidade ajustada).
- As amostras sem poço ficam de fora.
- Para perfis de imagem e curvas do RockFace MC, veja RockFace MC: perfis de imagem (LAS, CSV, DLIS, NetCDF) e a exportação WITSML (página Exportar poços para WITSML e amostras para o OSDU).

# Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg

## Para que serve

Os pontos U-Pb de um mineral diagenético (um cimento de calcita, uma dolomita) medidos em várias amostras são datados juntos: o RockFace Explorer os plota no **diagrama de Tera-Wasserburg**, ajusta a reta da regressão de York e dá a idade no seu intercepto inferior com a concórdia, com a sua incerteza, o MSWD e a probabilidade do ajuste. A idade fica no projeto com a fase que ela data, e é posicionada na evolução paragenética e na coluna estratigráfica.




No programa: Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg

## Antes de começar

- Análises pontuais U-Pb nas lâminas (página Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas): tipo *datação* (ou sistema "U-Pb") com $^{238}U/^{206}Pb$ e $^{207}Pb/^{206}Pb$, as suas incertezas e a correlação dos erros (rho).
- Uma consulta no Explorer que encontre as amostras a datar juntas (por exemplo, uma formação).

## Passo a passo

1. No RockFace Explorer, abra a aba **Datação U-Pb**.
2. **Descrições com pontos U-Pb (da consulta)** lista as amostras encontradas que têm pontos U-Pb.
3. **Mineral datado**: o constituinte (ou grupo) cujos pontos são usados, ou **Todos os minerais**.
4. **Regressão**:
   - **Livre (York)** — a reta pelos pontos;
   - **Ancorada no Pb comum de Stacey & Kramers (1975)** — o $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial do modelo na idade encontrada;
   - **Ancorada num $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial dado** — digite o **$^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial** e o **Erro da âncora**.
5. A tabela lista todos os pontos; desmarque **Ponto (usado)** para tirar um ponto da regressão (ele fica no diagrama, marcado).
6. O diagrama mostra os pontos com as suas elipses de erro, a concórdia com as suas idades, a reta da regressão e o resultado: "Idade = ... ± ... Ma ($2\sigma$)", "± ... Ma (conf. 95 %)", o MSWD, n e o $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial.
7. **Exportar diagrama...** o grava (PNG, SVG, PDF).
8. **Salvar idade...**: dê um nome; ela fica com a fase que data (mineral e hábito). **Idades do projeto (clique duplo abre)** lista as idades salvas; **Excluir idade**.

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Mineral datado | Quais pontos são usados. |
| Regressão | Livre, ancorada no chumbo comum de Stacey & Kramers, ou ancorada num valor dado com o seu erro. |
| Ponto (usado) | Tira um ponto anômalo do ajuste. |

## Como funciona

- Regressão de York com erros correlacionados nas duas coordenadas (York et al. 2004); a idade é o intercepto inferior da reta com a concórdia de Tera-Wasserburg (constantes de decaimento de Jaffey et al. 1971, $^{238}U/^{235}U$ de Hiess et al. 2012). O ajuste ancorado força a reta pelo $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial (Stacey & Kramers 1975, ou o valor dado).
- A incerteza é dada em $2\sigma$ (analítica) e como intervalo de 95 %: $t(n-2) \times \sigma \times \sqrt{\text{MSWD}}$ quando MSWD $> 1$, senão $1{,}96\sigma$ (Ludwig 2003); os erros das constantes de decaimento não entram. MSWD $= \chi^2/(n-2)$ (Wendt & Carl 1991), com a probabilidade do ajuste.
- Conferido com valores publicados: os dados de Pearson com os pesos de York dão a inclinação, o intercepto e os erros publicados; em 800 conjuntos sintéticos o intervalo de 95 % contém a idade verdadeira em 97,2 % (livre) e 97,5 % (ancorada) das vezes.

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Mineral datado | lista | Todos os minerais; Calcita | Todos os minerais | |
| Regressão | lista | Livre (York); Ancorada no Pb comum de Stacey Kramers (1975); Ancorada num $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial dado | Ancorada no Pb comum de Stacey Kramers (1975) | |
| $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial | número | 0 a 2 | 0,84 | |
| Erro da âncora | número | 0,01 a 50 (%) | 1 | |
| — | tabela | colunas: Ponto (usado), $^{238}U/^{206}Pb$, ± 1σ, $^{207}Pb/^{206}Pb$, ± 1σ, rho | | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Salvar idade… | — | |
| Exportar diagrama… | — | |
| Excluir idade | Idades do projeto (clique duplo abre) | |

## Por script

```
d = prj.date(formation="Example Formation", constituent="calcite_dia", anchor="stacey_kramers",
↪  figure="tw.pdf")
print(f"{d.age:.1f} ± {d.age_2s:.1f} Ma (2σ), MSWD {d.mswd:.2f}, n = {d.n}")
prj.save_age("Calcita do arenito", ("identification", "formation", "Example Formation"),
             constituent="calcite_dia", habit="poikilotopic", anchor="stacey_kramers")
print(prj.ages())
```

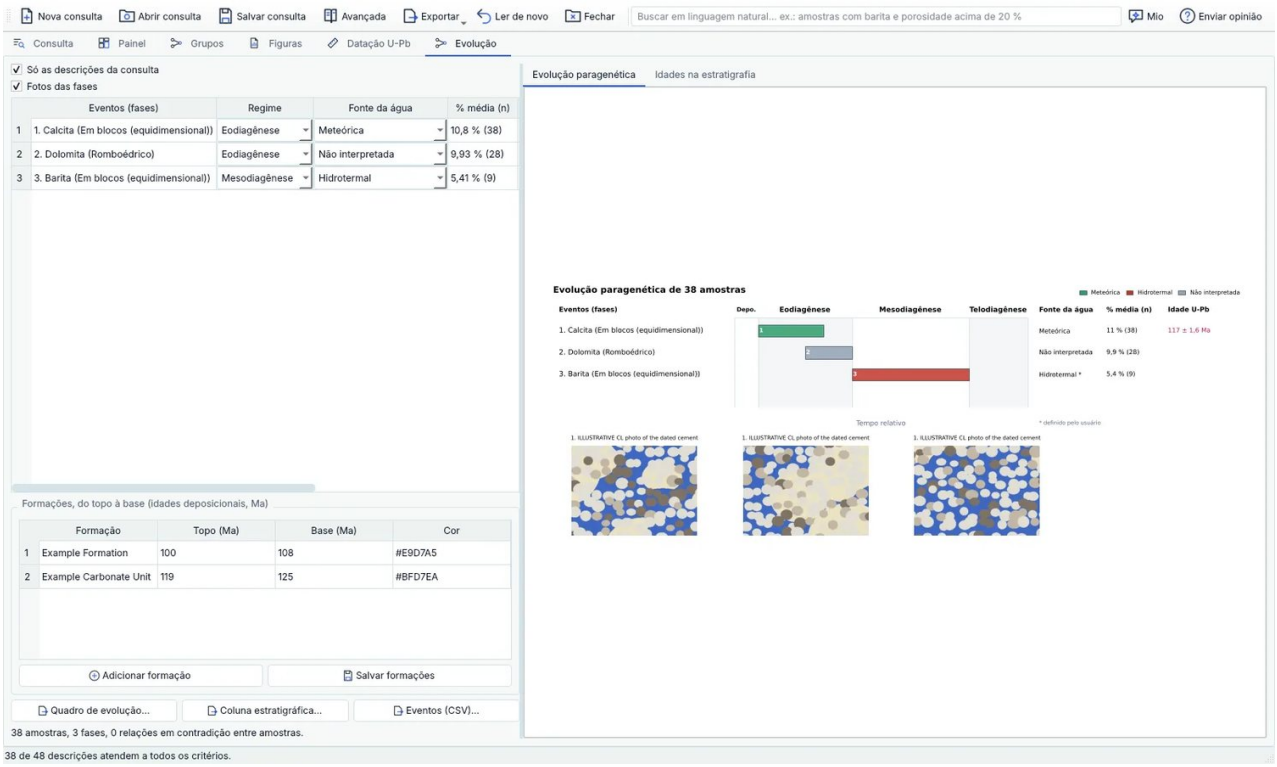
## Limites e problemas comuns

- “Sem idade: …” — poucos pontos, ou “A reta não corta a concórdia.”
- “Nenhuma idade a salvar: date pontos primeiro.”
- Pontos sem rho são tomados como não correlacionados (rho = 0).

# Evolução paragenética e a coluna estratigráfica

## Para que serve

A **evolução paragenética** põe num só quadro as fases diagenéticas de várias amostras — uma formação, um campo, uma consulta: os eventos em ordem, o seu regime (eo-, meso-, telodiagênese), a fonte da água de cada um, a quantidade média e o número de amostras, as idades U-Pb e fotos das fases. A **coluna estratigráfica** posiciona as formações com as suas idades deposicionais e as idades U-Pb das amostras, para mostrar que cada cimento é mais novo que a rocha que o contém.




No programa: Evolução paragenética e a coluna estratigráfica

## Antes de começar

- Descrições com a sua composição e relações paragenéticas (página Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento).
- Para as idades: fases datadas (página Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg).
- Para a coluna: as formações com as suas idades deposicionais (abaixo).

## Passo a passo

### A evolução

1. No RockFace Explorer, abra a aba **Evolução** e depois **Evolução paragenética**.
2. As descrições são as da consulta da aba Consulta (**Só as descrições da consulta**), ou todas.
3. A tabela lista os **Eventos (fases)** em ordem, com o seu **Regime**, **Fonte da água**, **% média (n)** e **Idade U-Pb**. "N amostras, P fases, C relações em contradição entre amostras."
4. Mude o **Regime** ou a **Fonte da água** de uma fase na sua célula (Marinha, Meteórica, Evaporítica, Lago alcalino, Água de poro rasa, De bacia (soterramento), Hidrotermal, Não interpretada): a sua escolha fica no projeto.
5. **Fotos das fases** acrescenta fotos de cada fase ao quadro: as fotos dos seus pontos datados, depois as imagens Atlas anotadas com o seu constituinte.
6. **Quadro de evolução...** grava o quadro (PNG, SVG, PDF); **Eventos (CSV)...**, a tabela.

### A coluna estratigráfica

1. Abra **Idades na estratigrafia**.
2. Em **Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma)**, **Adicionar formação** e dê o nome da **Formação**, o **Topo (Ma)**, a **Base (Ma)** e a **Cor**. **Salvar formações**.
3. A coluna mostra cada formação com o seu intervalo de idade e, ao lado, as idades U-Pb salvas para as suas amostras.
4. **Coluna estratigráfica...** a grava.

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Só as descrições da consulta | A evolução das amostras encontradas, ou de todas. |
| Regime, Fonte da água | Definidos à mão para uma fase (limpos com um valor vazio). |
| Fotos das fases | Fotos no quadro. |

## Como funciona

Cada fase é um constituinte com o seu hábito e o seu tipo (precipitação ou dissolução), reunido entre as amostras. Os eventos são ordenados pelo regime, depois pelas relações paragenéticas de todas as amostras juntas, depois pelo seu lugar na sequência de cada amostra; as relações que se contradizem entre amostras são contadas e ficam de fora. O regime vem das regras diagenéticas (uma fase sem regime recebe o das fases anteriores), a fonte da água dos ambientes interpretados, a menos que sejam definidos à mão. As idades são postas na fase que datam (mineral e hábito da idade salva).

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Só as descrições da consulta | caixa de marcação | | marcada | |
| Fotos das fases | caixa de marcação | | marcada | |
| — | tabela | colunas: Eventos (fases), Regime, Fonte da água, % média (n), Idade U-Pb | | |
| — | lista | Eodiagênese; Mesodiagênese; Telodiagênese | Eodiagênese | |
| — | lista | Marinha; Meteórica; Evaporítica; Lago alcalino; Água de poro rasa; De bacia (soterramento); Hidrotermal; Não interpretada | Meteórica | |

### Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma)

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| — | tabela | colunas: Formação, Topo (Ma), Base (Ma), Cor | | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Adicionar formação | Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma) | |
| Salvar formações | Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma) | |
| Quadro de evolução… | — | |
| Coluna estratigráfica… | — | |
| Eventos (CSV)… | — | |

## Por script

```
evo = prj.evolution(formation="Example Formation", path="evolucao.png")
for ph in evo.phases:
    print(ph.event, ph.label, ph.regime, ph.water, ph.share_mean, ph.ages)
prj.set_phase(evo.phases[-1].key, water="hydrothermal")
prj.stratigraphy = [{"name": "Example Formation", "top": 100.0, "base": 108.0, "colour": "#E9D7A5"}]
prj.strat_column("coluna.pdf")
```

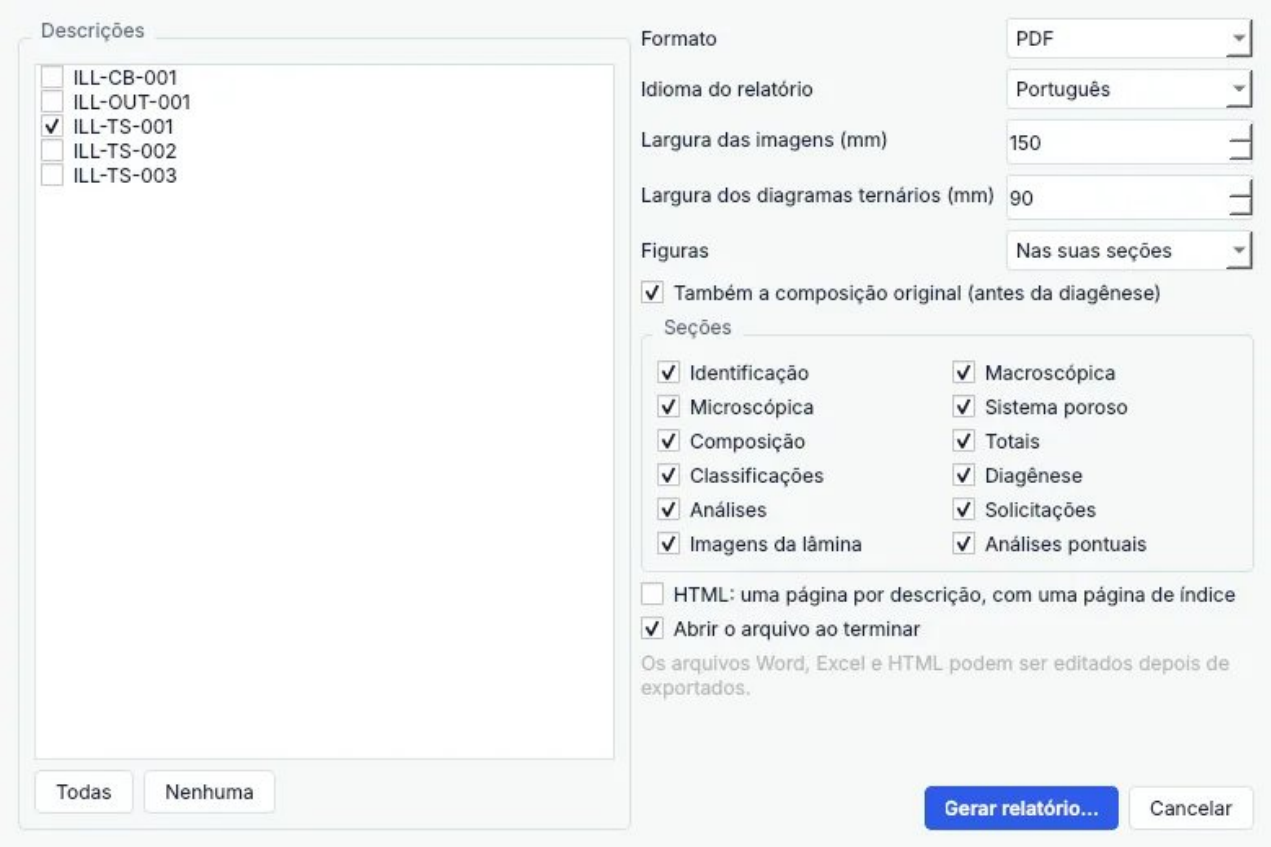
## Limites e problemas comuns

- Uma fase sem relações paragenéticas em nenhuma amostra é posicionada só pelo seu regime e pelo seu lugar na sequência de cada amostra.
- A coluna precisa das idades deposicionais das formações (base mais antiga que o topo).

# Relatórios

## Para que serve

Um **relatório** escreve uma ou muitas descrições como documento: PDF para imprimir ou arquivar, Word (DOCX) ou Excel (XLSX) para editar, ou páginas HTML para ler num navegador — em inglês, espanhol ou português, qualquer que seja o idioma da interface. Ele contém as seções que você escolher: identificação, descrição, composição, totais, classificações com os diagramas ternários, diagênese com o gráfico paragenético, análises, solicitações, as imagens da lâmina e as suas análises pontuais.




No programa: Relatórios

## Antes de começar

As descrições salvas: as mudanças não salvas não entram no relatório.

## Passo a passo

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Relatório...** (Ctrl+P).

2. **Descrições**: marque as que vão no relatório (**Todas**, **Nenhuma**). A descrição aberta vem marcada.
3. **Formato**: PDF, Word, Excel ou HTML.
4. **Idioma do relatório**: English, Español ou Português.
5. **Seções**: Identificação, Macroscópica, Microscópica, Sistema poroso, Composição, Totais, Classificações, Diagênese, Análises, Solicitações, Imagens da lâmina, Análises pontuais.
6. Diagramação:
   - **Largura das imagens (mm)** e **Largura dos diagramas ternários (mm)**;
   - **Figuras**: **Nas suas seções** ou **Todas no fim**;
   - **Também a composição original (antes da diagênese)**.
7. Para HTML, marque **HTML: uma página por descrição, com uma página de índice** e escolha a **Pasta para as páginas HTML**: cada descrição ganha a sua página, e `index.html` liga todas.
8. **Abrir o arquivo ao terminar** e depois **Gerar relatório...**, escolhendo onde gravá-lo.

"Os arquivos Word, Excel e HTML podem ser editados depois de exportados."

## Opções

| Opção | O que muda |
|---|---|
| Formato | PDF (A4), DOCX, XLSX (uma folha com a lista das descrições e uma folha por descrição) ou HTML. |
| Idioma do relatório | Independente do idioma da interface. |
| Seções | Só as seções marcadas são escritas. |
| Largura das imagens / dos diagramas ternários | Tamanho das figuras no documento, em mm. |
| Figuras | Dentro das suas seções, ou todas reunidas no fim. |
| Composição original | Acrescenta a composição antes da diagênese, com os seus totais e classificações. |

## Como funciona

O relatório é montado a partir dos mesmos registros que os formulários mostram (os códigos traduzidos para o idioma do relatório); os números são escritos com o separador decimal desse idioma. Os diagramas ternários e o gráfico paragenético são desenhados como no programa. O Explorer gera relatórios das descrições achadas por uma consulta pelo mesmo diálogo (página RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações).

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Formato | lista | PDF; Word; Excel; HTML | PDF | |
| Idioma do relatório | lista | English; Español; Português | Português | |
| Largura das imagens (mm) | número | 30 a 180 | 150 | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Largura dos diagramas ternários (mm) | número | 30 a 180 | 90 | |
| Figuras | lista | Nas suas seções; Todas no fim | Nas suas seções | |
| Também a composição original (antes da diagênese) | caixa de marcação | | marcada | |
| HTML: uma página por descrição, com uma página de índice | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Abrir o arquivo ao terminar | caixa de marcação | | marcada | |

### Seções

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | caixa de marcação | | marcada | |
| Macroscópica | caixa de marcação | | marcada | |
| Microscópica | caixa de marcação | | marcada | |
| Sistema poroso | caixa de marcação | | marcada | |
| Composição | caixa de marcação | | marcada | |
| Totais | caixa de marcação | | marcada | |
| Classificações | caixa de marcação | | marcada | |
| Diagênese | caixa de marcação | | marcada | |
| Análises | caixa de marcação | | marcada | |
| Solicitações | caixa de marcação | | marcada | |
| Imagens da lâmina | caixa de marcação | | marcada | |
| Análises pontuais | caixa de marcação | | marcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Todas | Descrições | |
| Nenhuma | Descrições | |
| Cancelar | — | |
| Gerar relatório… | — | |

## Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj["TS-9"].report("TS-9.pdf", lang="pt")
    prj.report("poco-1.docx", names=["TS-9", "TS-10"], lang="en",
               sections=["identification", "composition", "classification"], figure_mm=120,
    ↪  figures="end")
    prj.html_pages("site", lang="es")                  # uma página por descrição e index.html
```

## Limites e problemas comuns

- “Nenhuma descrição escolhida.”
- Word e Excel precisam do extra `reports` (python-docx, openpyxl), instalado com `.[all]`.
- Imagens de lâminas inteiras muito grandes são escritas reduzidas à largura de imagem escolhida.

# Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local

## Para que serve

A **Mio** é a assistente do RockFace. Você pergunta sobre as descrições do projeto com suas próprias palavras — "quais amostras têm barita?", "quantas amostras do poço B têm porosidade acima de 20 %?", "permeabilidade média das amostras com caulinita", "o que falta antes do estudo?", "como segmento uma lâmina com IA?" — e ela responde a partir do banco de dados: as descrições que atendem, quantas, mínimo, média e máximo de um número, os valores de um campo, os principais dados de uma amostra, as descrições sem um valor, a página deste guia que explica uma tarefa. Toda resposta mostra as condições que ela leu, para você ver exatamente o que foi perguntado ao banco.




No programa: Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local

No Explorer a mesma leitura funciona como **busca em linguagem natural**: digite a pergunta na caixa de busca da barra de ferramentas e a consulta aparece na lista de critérios, pronta para refinar, salvar ou exportar.

A Mio funciona sem modelo de linguagem (as regras dela entendem as palavras da nomenclatura do RockFace em português, inglês e espanhol, números — também por extenso — e comparações).

Um **modelo de linguagem local** — um modelo aberto pequeno que roda no seu computador, no processador ou na placa de vídeo — permite entender perguntas mais livres: outras grafias ("baritina", "caolim"), sinônimos ("romboedros de dolomita"), palavras fora da nomenclatura.

## Antes de começar

- Um projeto aberto com descrições.
- Para o modelo de linguagem: o RockFace com o extra `llm` (`pip install "rockface-suite[llm]"`, que instala o llama-cpp-python), ou um servidor local já em execução (Ollama, LM Studio ou llama-server). Não é preciso placa de vídeo.

## Passo a passo

### Perguntar à Mio

1. Clique em **Mio** na barra de ferramentas (no Petro: **Ferramentas → Mio**) ou pressione **Ctrl+Alt+M**. O painel da Mio abre à direita.
2. Digite a pergunta e pressione **Enter** (ou **Perguntar**). O `@mio` no início é opcional no painel.
3. Leia a resposta e a linha **Condições lidas**. **Palavras não usadas** lista as palavras que ela não transformou em condição — reformule se alguma delas importava.
4. Quando a resposta é uma busca, **Abrir no Explorer** mostra-a como consulta do Explorer.

Em qualquer caixa de busca que fala com a Mio (a do Explorer), um texto que começa com **@mio** vai para o painel.

### Perguntas que a Mio entende sem condições (0.31)

- **O tamanho do projeto** — *quantas descrições há?* → "O projeto tem 48 descrições."
- **Uma estatística por grupo** — *porosidade média por fácies*, *permeabilidade média por poço*, *compare a porosidade entre os campos*: uma linha por fácies (poço, formação, campo, zona, bacia, tipo de amostra, tipo de rocha) com a média, o número de descrições e o intervalo, e depois o total.
- **O que é um termo** — *o que é caulinita?*, *defina dolomita*: o termo da nomenclatura, o seu código, os nomes nas outras línguas, o grupo, as fontes da literatura e quantas descrições do projeto o têm.
- **O que falta** — *amostras sem porosidade*, *faltam permeabilidades?*, *amostras do poço X sem porosidade*: as descrições sem o número, para completar.
- **As idades** — *qual a idade do cimento de calcita?*, *quais idades U-Pb temos?*: as idades U-Pb salvas no projeto (aba **Datação U-Pb** do Explorer), com o erro a 95 %, o MSWD e o número de pontos.

### Busca em linguagem natural no Explorer

1. **Explorer** → digite na caixa *Buscar em linguagem natural…* (por exemplo *amostras com barita e porosidade acima de 20 %*) e pressione **Enter**.
2. Os critérios aparecem na lista e as descrições encontradas abaixo deles. Uma pergunta que não é uma consulta única ("calcita ou dolomita") seleciona as descrições na lista.

### Escolher o modelo de linguagem

1. No painel da Mio, clique em **Modelo de linguagem...**.
2. A janela mostra este computador (memória, threads, placas de vídeo, se o llama.cpp pode usar a placa) e os modelos que cabem nele, com tamanho, licença, onde rodaria e o **recomendado** marcado. Você escolhe:
   - **O modelo selecionado na lista** — baixado uma vez (pergunta antes, com o tamanho e a licença) e guardado em `~/.rockface/llm`;
   - **Um arquivo GGUF neste computador** — qualquer modelo no formato GGUF que você já tenha;
   - **Um servidor local** — o endereço do Ollama (`http://localhost:11434`), do LM Studio ou do llama-server, e o nome do modelo no servidor.
3. **Rodar em**: processador ou placa de vídeo. **OK** guarda a escolha; o modelo carrega na primeira pergunta.
4. **Usar o modelo de linguagem** (painel) liga e desliga o modelo; **Respostas fluentes** deixa o modelo reescrever a resposta (mantida só quando os números são exatamente os do banco).

Na linha de comando: `rockface llm setup` (a mesma escolha, com o recomendado marcado), `rockface llm use <arquivo.gguf | http://localhost:11434>`, `rockface llm info` e `rockface llm ask <projeto> "<pergunta>"`.

## Opções

| Campo | O que muda |
|---|---|
| Usar o modelo de linguagem | Desligado: as regras respondem sozinhas. Ligado: o modelo lê as perguntas em que as regras deixam palavras |
| Respostas fluentes | O modelo reescreve a resposta; uma reescrita com qualquer número mudado é descartada |
| Rodar em | Processador ou placa de vídeo (a placa exige o llama.cpp compilado com CUDA, Metal ou Vulkan) |
| `ROCKFACE_LLM_PATH`, `ROCKFACE_LLM_URL`, `ROCKFACE_LLM_DEVICE` | O modelo sem a interface (scripts, trabalhos) |
| `ROCKFACE_LLM_DIR` | Onde ficam os modelos baixados |

Os modelos oferecidos (todos com licenças permissivas, quantização Q4_K_M):

| Modelo | Arquivo | Licença | Para |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5 0.5B Instruct | 0,40 GB | Apache-2.0 | qualquer computador |
| Qwen3 1.7B | 1,28 GB | Apache-2.0 | notebooks (recomendado com menos de 8 threads) |
| Qwen3 4B · Phi-4 mini | 2,5 GB | Apache-2.0 · MIT | 8 threads ou mais, 8 GB de memória |
| Qwen2.5 7B Instruct · Qwen3 8B | 4,7–5,0 GB | Apache-2.0 | uma placa de vídeo |

## Como funciona

- **Quem responde é o banco, nunca o modelo.** A pergunta é lida em critérios do Explorer (os mesmos que você monta à mão) e as descrições são encontradas pelo Explorer nos registros. Ao modelo só se pede que transforme as palavras que as regras não entenderam em frases do vocabulário do RockFace, com números; as frases dele são conferidas com o vocabulário

(uma frase que não está nele é descartada ou trocada pela mais próxima) e lidas de novo pelas regras, então toda condição é uma que o usuário vê. A resposta restrita a um esquema JSON (gramática do llama.cpp) impede o modelo de escrever outra coisa.

- **As regras.** O vocabulário é a base de conhecimento do projeto (constituintes, grupos, hábitos, localizações, modificadores em três línguas), os valores da identificação (poços, formações, fácies...), as análises (porosidade, permeabilidade, profundidade, totais) e as análises pontuais; as palavras são comparadas sem acentos e sem plural, com tolerância de uma letra nas palavras longas; os números se ligam à palavra numérica mais próxima, os hábitos ao constituinte mais próximo.
- **As ferramentas.** `search`, `count`, `stats`, `values`, `describe`, `missing`, `suggest`, `guide`, `define`, `ages` — todas só leem. As **skills** da Mio as encadeiam (página *Skills da Mio*).
- **Privacidade.** O modelo roda no computador; um endereço de servidor em outro computador é recusado a menos que você permita explicitamente, porque as perguntas e os registros mostrados ao modelo sairiam do computador.
- **Aceite num conjunto de teste.** Um projeto ILUSTRATIVO de 48 descrições inventadas de conteúdo conhecido e 41 perguntas em português, inglês e espanhol: 41 certas pelas regras. Quinze paráfrases mais difíceis: 8 certas só pelas regras, 13 com o Qwen2.5 0.5B num processador sem placa de vídeo (2 threads; 3–14 s, mediana de 5 s, nas perguntas que chamam o modelo) — `docs/LLM.md`.

## Por script

```
a = prj.ask("amostras com barita e porosidade acima de 20 %")      # só as regras
print(a.count, a.names, a.explanation, a.unknown)
q = a.query()                                                       # a consulta do Explorer, quando é uma
mio = prj.mio(model=True, lang="pt")                               # com o modelo de linguagem configurado
r = mio.ask("@mio quantas amostras do poço ILLUSTRATIVE-B têm caulinita?")
print(r.tool, r.text, r.data)
from rockface.api import llm
m = llm.LlamaModel("Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_K_M.gguf", device="cpu")   # ou
↪  llm.ServerModel("http://localhost:11434", "qwen2.5:0.5b")
print(prj.ask("plugues com baritina", model=m).names)
```

## Limites e problemas comuns

- "Sem modelo de linguagem": escolha um em **Modelo de linguagem...** ou com `rockface llm setup`; a Mio continua respondendo com as regras.
- Uma palavra ignorada: aparece em **Palavras não usadas**; use o termo da nomenclatura ou ligue o modelo.
- A primeira pergunta com modelo leva alguns segundos a mais (o modelo é carregado uma vez por sessão).
- Num projeto em servidor o painel responde na linha de execução da janela (a janela espera enquanto o modelo lê).
- A Mio não altera o projeto: ferramentas e skills só leem; sugestões só são gravadas quando você as aceita.

# Apêndices

# Comandos do Explorer

Os comandos dos menus e da barra de ferramentas do Explorer (os filtros do painel aparecem com os valores da coleção ILUSTRATIVA).

| Comando | Atalho | Observação |
|---|---|---|
| Example Field A (24) | | |
| Example Field B (24) | | |
| Example Carbonate Unit (38) | | |
| Example Formation (10) | | |
| Zone I (18) | | |
| Zone II (15) | | |
| Zone III (15) | | |
| ILLUSTRATIVE-A1 (12) | | |
| ILLUSTRATIVE-A2 (12) | | |
| ILLUSTRATIVE-B1 (12) | | |
| ILLUSTRATIVE-B2 (12) | | |
| Boundstone (9) | | |
| Grainstone (10) | | |
| Laminite (9) | | |
| Packstone (10) | | |
| Sandstone (10) | | |
| Fotomicrografia (19) | | |
| Mapa mineralógico (6) | | |
| Mosaico de microscópio (24) | | |
| Scanner de lâminas (16) | | |
| Nova consulta | Ctrl+N | |
| Abrir consulta... | Ctrl+O | Abrir consulta |
| Salvar consulta... | Ctrl+S | Salvar consulta |
| Avançada | | |
| Tabela de resultados para Excel ou CSV... | | Tabela de resultados para Excel ou CSV |
| Descrições encontradas (HTML, Excel, PDF, Word)... | | Descrições encontradas (HTML, Excel, PDF, Word) |
| Descrições selecionadas na tabela para HTML... | | Descrições selecionadas na tabela para HTML |
| Descrições selecionadas na tabela para XML... | | Descrições selecionadas na tabela para XML |
| Poços para LAS (Petrel)... | | Poços para LAS (Petrel) |
| Apresentação da consulta (.pptx)... | | Apresentação da consulta (.pptx) |
| Ler de novo | F5 | |
| Fechar | | |
| Mio | | |
| Mio | Ctrl+Alt+M | Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M) |
| Enviar opinião... | | Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador |

# Todos os campos do Explorer, aba por aba

A lista completa dos campos da janela do Explorer, lida do próprio programa, aba por aba.

## Evolução

### Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Só as descrições da consulta | caixa de marcação | | marcada | |
| Fotos das fases | caixa de marcação | | marcada | |
| — | tabela | colunas: Eventos (fases), Regime, Fonte da água, % média (n), Idade U-Pb | | |
| — | lista | Eodiagênese; Mesodiagênese; Telodiagênese | Eodiagênese | |
| — | lista | Marinha; Meteórica; Evaporítica; Lago alcalino; Água de poro rasa; De bacia (soterramento); Hidrotermal; Não interpretada | Meteórica | |

#### Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma)

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| — | tabela | colunas: Formação, Topo (Ma), Base (Ma), Cor | | |

#### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Adicionar formação | Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma) | |
| Salvar formações | Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma) | |
| Quadro de evolução... | — | |
| Coluna estratigráfica... | — | |
| Eventos (CSV)... | — | |

# Datação U-Pb

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Mineral datado | lista | Todos os minerais; Calcita | Todos os minerais | |
| Regressão | lista | Livre (York); Ancorada no Pb comum de Stacey Kramers (1975); Ancorada num $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial dado | Ancorada no Pb comum de Stacey Kramers (1975) | |
| $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial | número | 0 a 2 | 0,84 | |
| Erro da âncora | número | 0,01 a 50 (%) | 1 | |
| — | tabela | colunas: Ponto (usado), $^{238}U/^{206}Pb$, ± 1σ, $^{207}Pb/^{206}Pb$, ± 1σ, rho | | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Salvar idade... | — | |
| Exportar diagrama... | — | |
| Excluir idade | Idades do projeto (clique duplo abre) | |

# Figuras

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | lista | Gráfico cruzado; Histograma; Barras (número de amostras); Diagrama de caixa por categoria; Contra a profundidade, por poço; Ternário com grupos | Gráfico cruzado | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Atributo (X) | lista | Identificação · Descrição; Identificação · Poço ou afloramento; Identificação · Poço ou afloramento (tipo); Identificação · Bacia; Identificação · Campo; Identificação · País; Identificação · Estado; Identificação · Tipo de amostra; Identificação · Unidade estratigráfica; Identificação · Zona; Identificação · Fácies; Identificação · Tipo de rocha; Identificação · Profundidade de topo (m); Identificação · Profundidade de base (m); Identificação · Profundidade corrigida (m); Identificação · Profundidade ajustada (m); Identificação · Testemunho n.º; Identificação · Plugue n.º; Identificação · Lâmina n.º; Identificação · Uso selecionado da descrição; Identificação · Nome; Identificação · Instituição; Textura macroscópica · Estruturas; Textura macroscópica · Granulometria modal … (+36) | Petrofísica · Porosidade | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Atributo (Y) | lista | Identificação · Profundidade de topo (m); Identificação · Profundidade de base (m); Identificação · Profundidade corrigida (m); Identificação · Profundidade ajustada (m); Textura microscópica · σI (φ); Textura microscópica · Cascalho (%); Textura microscópica · Areia (%); Textura microscópica · Lama (%); Composição primária · Proporção (%); Composição primária · Pontos; Composição diagenética · Proporção (%); Composição diagenética · Pontos; Poros na composição · Proporção (%); Poros na composição · Pontos; Sistema poroso · Proporção (%); Sistema poroso · Tamanho (mm); Sistema poroso · Porosidade visual (%); Petrofísica · Porosidade; Petrofísica · Permeabilidade; Petrofísica · Densidade de grão; Análises de laboratório · Valor; Análises de laboratório · Densidade de grão; Análises de laboratório · Permeabilidade; Análises de laboratório · Porosidade … (+36) | Petrofísica · Permeabilidade | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Cor por | lista | —; Grupos (aba Grupos); Identificação · Descrição; Identificação · Poço ou afloramento; Identificação · Poço ou afloramento (tipo); Identificação · Bacia; Identificação · Campo; Identificação · País; Identificação · Estado; Identificação · Tipo de amostra; Identificação · Unidade estratigráfica; Identificação · Zona; Identificação · Fácies; Identificação · Tipo de rocha; Identificação · Testemunho n.º; Identificação · Plugue n.º; Identificação · Lâmina n.º; Identificação · Uso selecionado da descrição; Identificação · Nome; Identificação · Instituição; Textura macroscópica · Estruturas; Textura macroscópica · Granulometria modal; Textura macroscópica · Tamanho de cristal; Textura macroscópica · Cor … (+36) | Identificação · Fácies | |
| Classificação ternária | lista | Arenitos — Folk (1980), QFR; Arenitos — McBride (1963), QFR; Proveniência — Dickinson (1985), QtFL; Proveniência — Dickinson (1985), QmFLt | Arenitos — Folk (1980), QFR | |
| Profundidade | lista | Profundidade de topo (m); Profundidade corrigida (m); Profundidade ajustada (m) | Profundidade de topo (m) | |
| Classes | número inteiro | 3 a 60 | 12 | |
| Título | texto | | | |

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho de revista | lista | Tamanho livre; Nature — 1 column (89 mm); Nature — 2 columns (183 mm); Elsevier — 1 column (90 mm); Elsevier — 1.5 column (140 mm); Elsevier — 2 columns (190 mm); AAPG Bulletin — 1 column (84 mm); AAPG Bulletin — 2 columns (174 mm); ACS — 1 column (3.25 in); Presentation 16:9 (254 mm) | Elsevier — 1 column (90 mm) | |
| Largura (mm) | número | 40 a 400 | 90 | |
| Altura (mm) | número | 30 a 300 | 75 | |
| Tamanho da fonte (pt) | número | 5 a 24 | 8 | |
| X logarítmico | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Y logarítmico | caixa de marcação | | marcada | |
| Composição original (restaurada) | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Nomes das amostras | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Legenda | caixa de marcação | | marcada | |
| Só as descrições da consulta | caixa de marcação | | marcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Salvar figura... | — | |
| Abrir figura... | — | |
| Exportar... | — | |
| + Figura | Apresentação | |
| + Tabela | Apresentação | |
| + Imagens | Apresentação | |
| Gravar apresentação (.pptx)... | Apresentação | |

## Grupos

### Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho dos pontos | número inteiro | 4 a 24 | 9 | |
| Sem cores | caixa de marcação | | desmarcada | |
| Nomes de todos os pontos (ou clique num ponto) | caixa de marcação | | desmarcada | |

### Método de classificação

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Classificação ternária | lista | Arenitos — Folk (1980), QFR; Arenitos — McBride (1963), QFR; Proveniência — Dickinson (1985), QtFL; Proveniência — Dickinson (1985), QmFLt | Arenitos — Folk (1980), QFR | |

### Grupos de descrições (até 10)

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| — | caixa de marcação | | marcada | Mostrar o grupo |
| — | lista | Critérios do grupo; Consulta da aba Consulta; Escolhidas à mão | Critérios do grupo | |
| — | lista | | | Símbolo do ponto |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| + | — | Aproximar |
| − | — | Afastar |
| Exportar imagem… | — | |
| … | Grupos de descrições (até 10) | Descrições do grupo |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Mostrar os critérios do grupo |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Cor de preenchimento |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Cor da borda |
| — | Grupos de descrições (até 10) | Remover o grupo |
| Adicionar grupo | Grupos de descrições (até 10) | |
| Salvar grupos… | Grupos de descrições (até 10) | |
| Abrir grupos… | Grupos de descrições (até 10) | |
| Classificar | — | |

## Painel

### Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Só as descrições da consulta | caixa de marcação | | desmarcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Campo | — | |
| Formação | — | |
| Zona | — | |
| Poço | — | |

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Fácies | — | |
| Categoria de imagem | — | |
| Limpar filtros | — | |

# Consulta

## Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Tabela de | lista | Identificação; Textura macroscópica; Textura microscópica; Composição primária; Composição diagenética; Poros na composição; Sistema poroso; Petrofísica; Análises de laboratório; Classificações; Totais; Interpretação diagenética; Imagens; Análises pontuais; Mapas minerais | Identificação | |
| Todas as linhas | caixa de marcação | | desmarcada | Mostrar todas as linhas das descrições encontradas, não só as que atendem aos critérios. |
| — | tabela | colunas: Descrição, Fotos, Poço ou afloramento, Poço ou afloramento (tipo), Bacia, Campo, País, Estado, Tipo de amostra, Unidade estratigráfica, Zona, Fácies, Tipo de rocha, Profundidade de topo (m), Profundidade de base (m), Profundidade corrigida (m), Profundidade ajustada (m), Testemunho n.º, Plugue n.º, Lâmina n.º, Uso selecionado da descrição, Nome, Instituição | | |

### Intervalo numérico

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| De | texto | | | |
| Até | texto | | | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Remover | — | |
| Limpar | — | |
| Adicionar aos critérios | — | |

## barra de ferramentas e painéis laterais

### Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

| Campo | Tipo | Valores | Valor inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| — | texto | Buscar em linguagem natural... ex.: amostras com barita e porosidade acima de 20 % | | A pergunta vira critérios (mostrados abaixo); comece com @mio para falar com a Mio |
| Usar o modelo de linguagem | caixa de marcação | | marcada | |
| Respostas fluentes (os números são conferidos) | caixa de marcação | | desmarcada | |

### Botões e comandos

| Comando | Onde | Observação |
|---|---|---|
| Nova consulta | — | Nova consulta |
| Abrir consulta | — | Abrir consulta |
| Salvar consulta | — | Salvar consulta |
| Avançada | — | Avançada |
| Exportar | — | |
| Ler de novo | — | Ler de novo |
| Fechar | — | Fechar |
| Mio | — | Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M) |
| Enviar opinião | — | Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador |
| Modelo de linguagem... | — | |
| Skills... | — | |
| Conectores | — | |
| Perguntar | — | |
| Abrir no Explorer | — | |

# Perguntas frequentes

**A consulta não acha uma amostra que eu sei que tem calcita poiquilotópica.** Confira três coisas: (1) a descrição foi salva depois da última leitura do Explorer — use **Ler de novo**; (2) a calcita e o hábito estão na mesma linha da composição (se o hábito foi posto numa linha de "calcita" e a amostra tem outra linha de calcita sem hábito, só a primeira conta); (3) o constituinte é o mesmo: *Calcita* (diagenética) e *Calcita ferrosa* são termos diferentes — use o grupo **Carbonatos** como critério para pegar todos.

**Qual a diferença entre a caixa de busca em português e a Mio?** A caixa monta uma consulta do Explorer a partir da frase. A Mio faz isso e mais: conta, dá estatísticas (também por grupo: *porosidade média por fácies*), lista os valores de um campo, resume uma descrição, encontra lacunas nos dados (*amostras sem porosidade*), explica um termo, mostra as idades, aponta a página do guia e escreve scripts. Um texto que começa com `@mio` na caixa vai para a Mio.

**"Marque ou selecione ao menos um valor."** Um critério de lista precisa de pelo menos um valor marcado. Para números, use **De** e **Até** (uma das pontas pode ficar vazia).

**Como faço "ou" entre dois valores?** Marque os dois valores no mesmo critério: *Fácies* = *Grainstone ou Packstone*. Critérios diferentes são sempre "e".

**O painel diz "Sem dados para as descrições mostradas."** Nenhuma das amostras filtradas tem o dado daquele gráfico (petrofísica, imagens). Limpe os filtros ou desmarque **Só as descrições da consulta**.

**Uma amostra aparece sob "—" no mapa de árvore.** Ela não tem fácies na identificação. Abra-a no Petro (clique duplo na tabela) e preencha.

**Por que um ponto não aparece no diagrama ternário?** "M descrições sem ponto nesta classificação": a descrição não tem os constituintes que os vértices pedem (um carbonato num diagrama de arenitos, por exemplo), ou não tem composição.

**A figura que salvei mudou.** É de propósito: uma figura salva guarda a sua definição e é desenhada com os dados atuais. Para congelar uma versão, **Exportar...** a figura (PNG, SVG, PDF) e guarde o arquivo.

**O Petrel não lê o LAS.** Confira a **Profundidade das amostras**: se você escolheu a profundidade ajustada e as amostras não a têm, "Nenhuma amostra com esta profundidade.". O LAS sai com STEP 0, a forma do LAS 2.0 para amostras em profundidades irregulares; confira no **Primeiro arquivo** que as curvas e as unidades são as esperadas.

**A datação diz "Sem idade: ...".** Poucos pontos, ou a reta não corta a concórdia. Confira o **Mineral datado** (pontos de minerais diferentes misturados dão uma reta sem sentido) e tire pontos claramente anômalos desmarcando **Ponto (usado)**. Pontos sem a correlação rho são tomados como não correlacionados.

**Qual regressão escolho na datação?** Para cimentos carbonáticos jovens com chumbo comum, **Ancorada no Pb comum de Stacey & Kramers (1975)** é a escolha usual; **Livre (York)** quando os pontos se espalham bem ao longo da reta e o chumbo comum é desconhecido; **Ancorada num $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial dado** quando o laboratório mediu o chumbo comum (numa fase cogenética rica em chumbo, por exemplo).

**Como mando a consulta para um colega?** Salve-a (**Salvar consulta...**): ela fica no projeto. No modo servidor, todos a veem; num projeto em arquivo, mande o projeto ou exporte as **Descrições encontradas** como relatório.

**A apresentação (.pptx) não sai.** As apresentações precisam do pacote `python-pptx` (extra `explorer`, instalado com `pip install rockface[all]`).

# Glossário

**Afloramento** — local de coleta em superfície; no RockFace, um "poço" do tipo afloramento.

**Amostra** — o pedaço de rocha de onde sai a lâmina: plugue, testemunho inteiro, amostra lateral, calha ou de afloramento, com as suas profundidades.

**Análise pontual** — uma medida feita num ponto da lâmina (geoquímica, datação U-Pb, inclusões fluidas), guardada no Atlas com a sua posição e a foto da área.

**Auditoria** — o registro das mudanças do projeto (quem, quando, o quê), inclusive as chamadas dos conectores e do servidor MCP.

**Composição original** — a composição reconstruída antes da diagênese: o que foi substituído ou dissolvido volta ao constituinte de origem.

**Conector** — a ligação da Mio a um serviço externo (Google, Microsoft 365, Crossref…), desligada até ser ligada no projeto.

**Descrição** — o trabalho de um petrógrafo sobre uma lâmina; uma lâmina pode ter várias.

**Grade** — os pontos da contagem, em milímetros na lâmina.

**ILUSTRATIVO** — dado inventado para exemplos e testes, sempre marcado ILLUSTRATIVE.

**Lâmina** — a lâmina delgada; é ela que tem o referencial das coordenadas.

**Linha de composição** — um constituinte com os seus atributos e a sua quantidade.

**MCP (Model Context Protocol)** — o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços e programas.

**Mio** — a assistente do RockFace: responde perguntas em linguagem natural, executa habilidades, escreve scripts e prepara chamadas aos conectores.

**Modelo (template)** — uma descrição-base para começar outras.

**Nomenclatura** — os termos do RockFace (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações, poros…), cada um com a sua fonte, em três idiomas; o projeto pode acrescentar os seus.

**Projeto** — o arquivo `.rockface` (ou o banco do servidor) que guarda tudo.

**Referencial da lâmina** — o sistema de coordenadas em milímetros de uma lâmina, comum a todos os programas.

**Regime diagenético** — eodiagênese, mesodiagênese ou telodiagênese.

**Script** — um programa em Python que usa a interface de programação do RockFace (`rf`).

**Servidor** — o banco PostgreSQL compartilhado por uma equipe, com níveis de usuário e auditoria.